第6章 一阶电路和二阶电路的时域分析

6.1 动态电路的方程及其初始条件

6.2 一阶电路的零输入响应

6.3 一阶电路的零状态响应

6.4 一阶电路的全响应

6.5 二阶电路的零输入响应

6.6 二阶电路的零状态响应和全响应

一阶电路

(First-Order Circuits）

主要内容

动态电路的方程和初始条件

一阶电路的零输入响应

一阶电路的零状态响应

一阶电路的全响应

6.1 动态电路的方程和初始条件

1. 动态电路(dynamic circuits)

定义：含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。

特点：当动态电路状态发生改变时（**换路**）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。

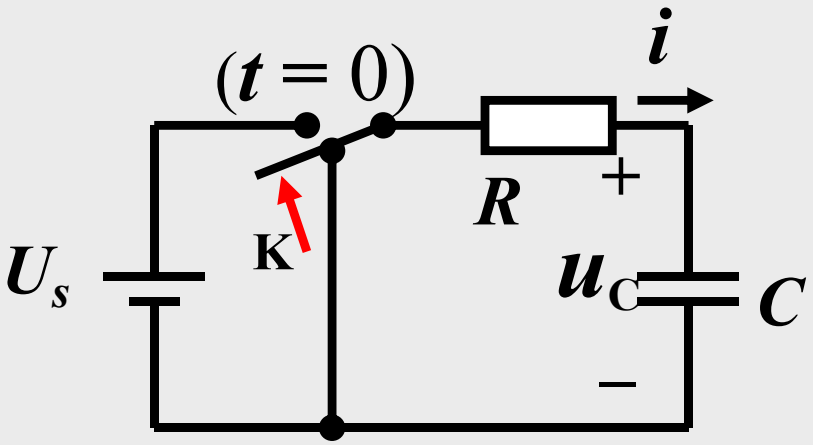
产生原因：

- 内因：电路中含储能元件L，C；
- 外因：电路**换路**，即开关通断、电源变化、元件参数变化等。

电容电路

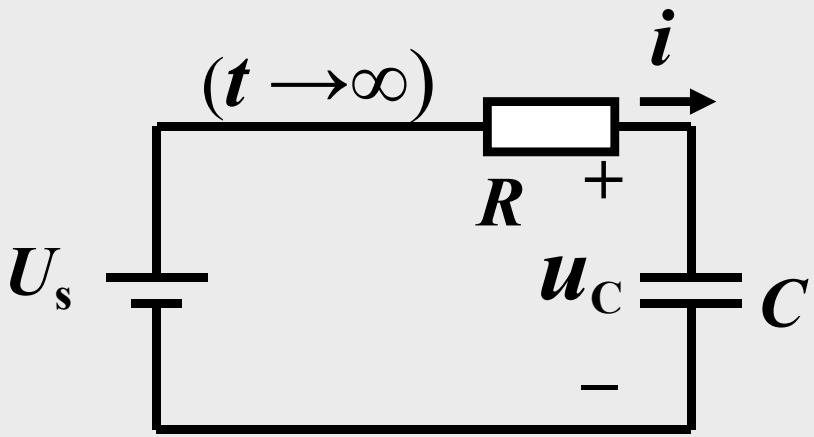
K未动作前，电路处于稳定状态

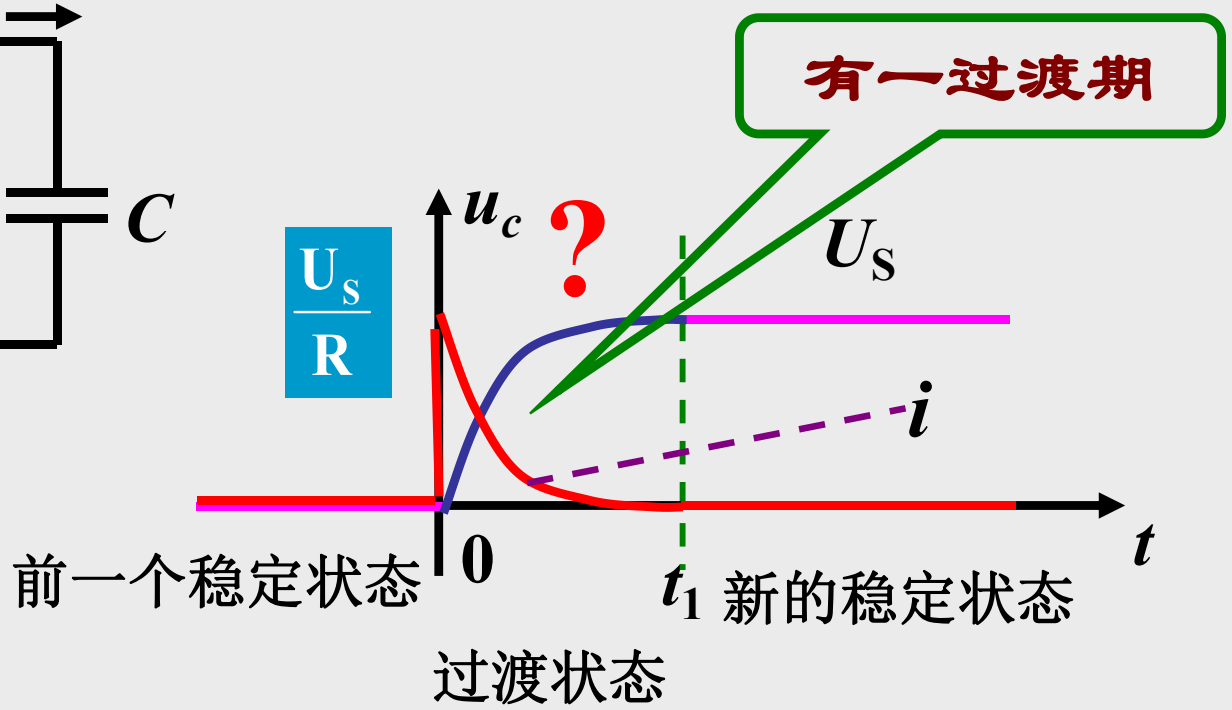
$$i=0\ ,\quad u_C=0$$



K接通电源后很长时间，电容充电完毕，视为断路，电路达到新的稳定状态

$$i=0\ ,\quad u_C=U_s$$

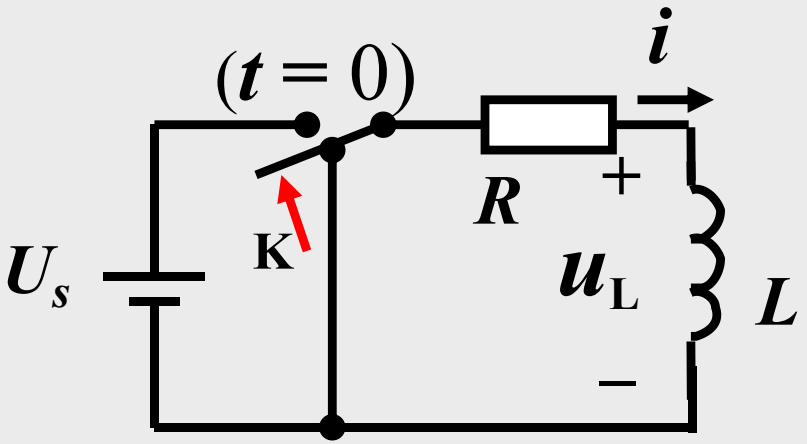




电感电路

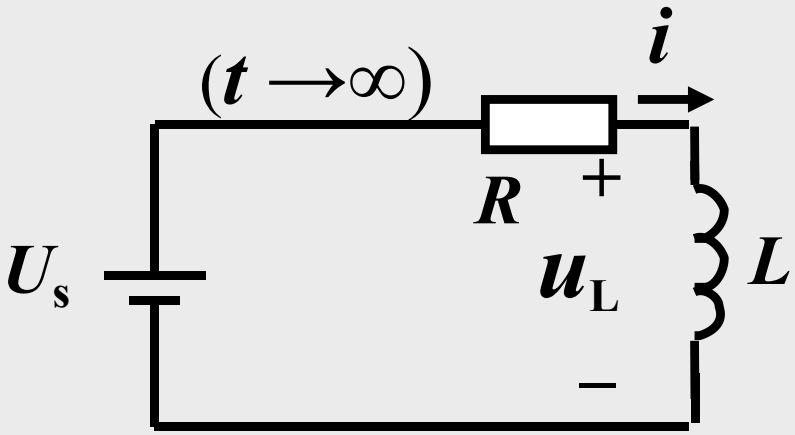
K未动作前，电路处于稳定状态

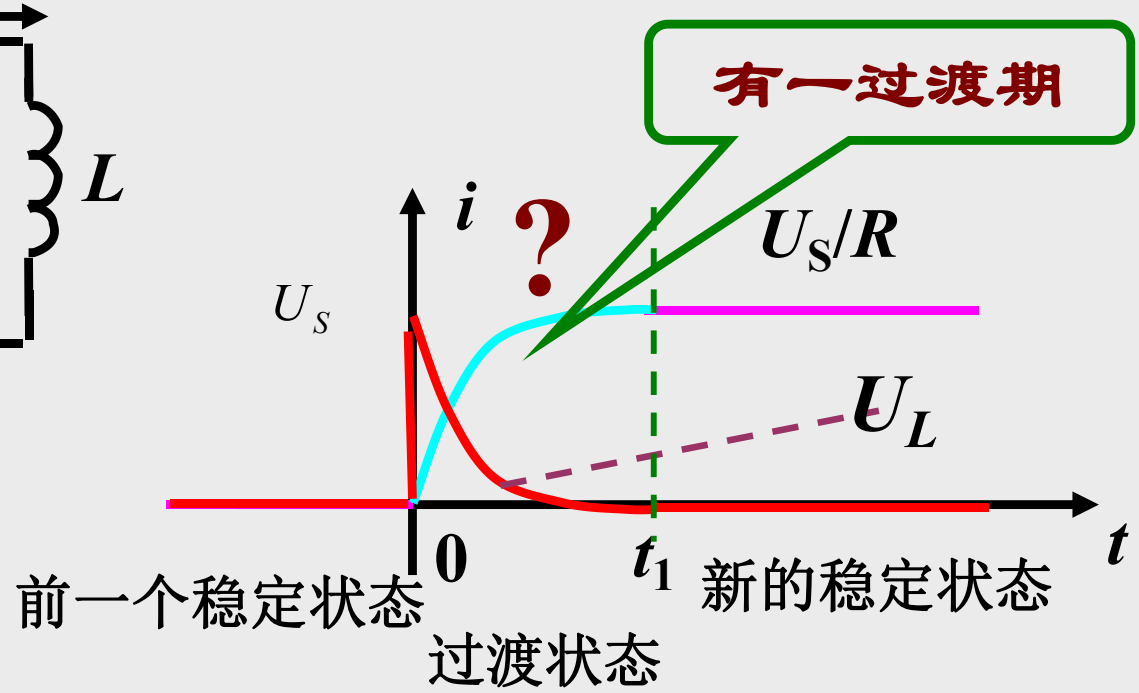
$$i=0\ ,\quad u_L=0$$



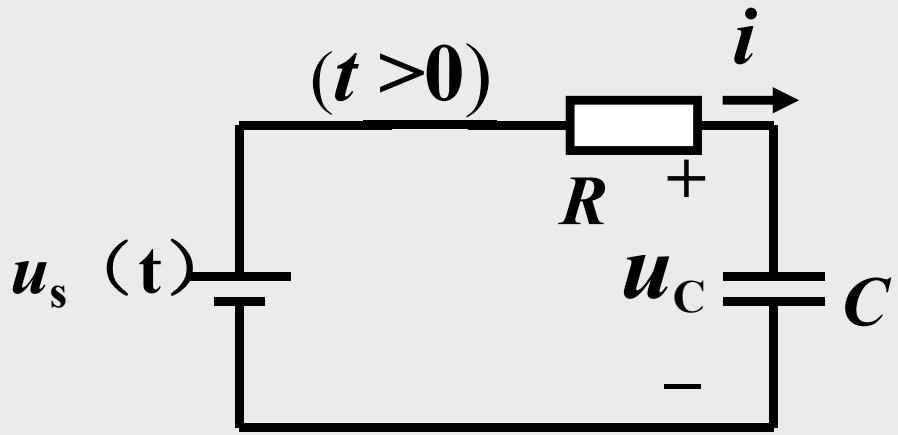
K接通电源后很长时间，电路达到新的稳定状态，电感视为短路

$$u_L=0,\quad i=U_s/R$$





2、动态电路的方程



应用KVL和电感的VCR得：

$$Ri+u_c=u_S(t) \qquad i=C\frac{du_c}{dt}$$

$$\longrightarrow \quad RC\frac{du_c}{dt}+u_c=u_S(t)$$

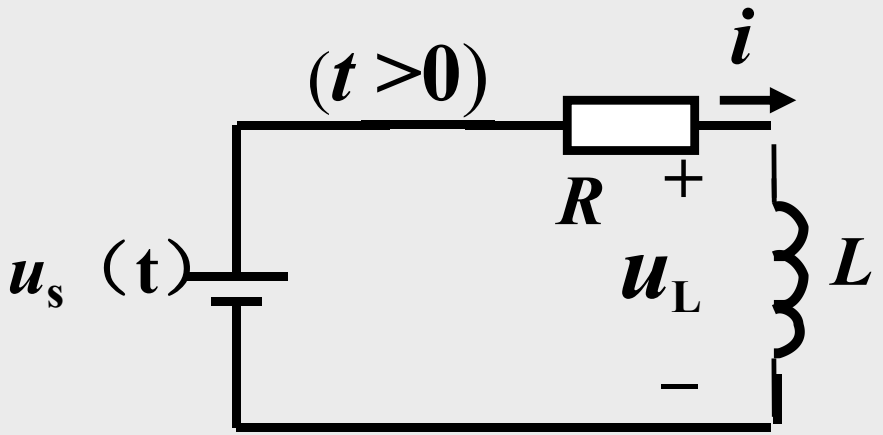
若以电流为变量：

$$Ri+\frac{1}{C}\int idt=u_S(t)$$

$$\longrightarrow \quad R\frac{di}{dt}+\frac{i}{C}=\frac{du_S(t)}{dt}$$

应用KVL和电感的VCR得：

$$Ri + u_L = u_S(t) \qquad u_L = L\frac{di}{dt}$$

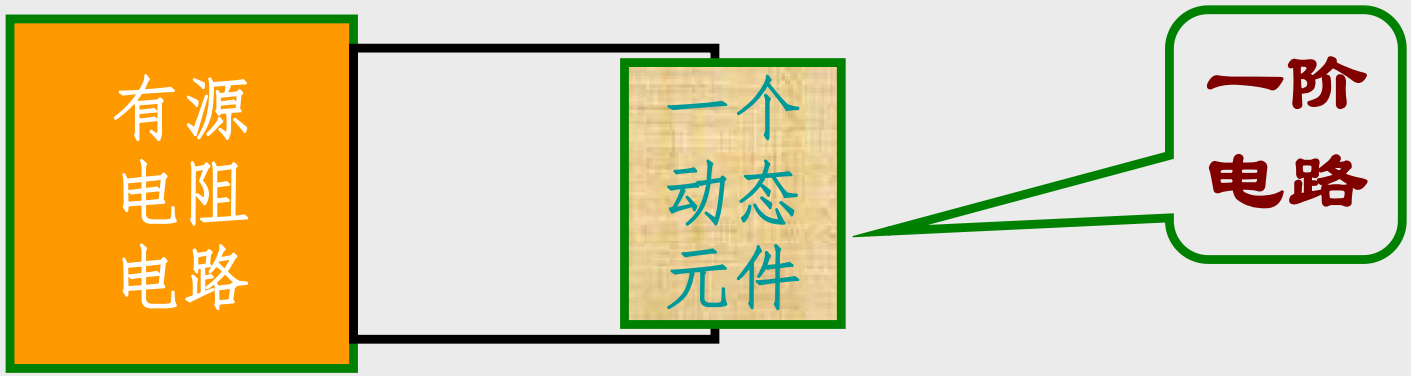


$$\longrightarrow \quad Ri + L\frac{di}{dt} = u_S(t)$$

若以电感电压为变量：

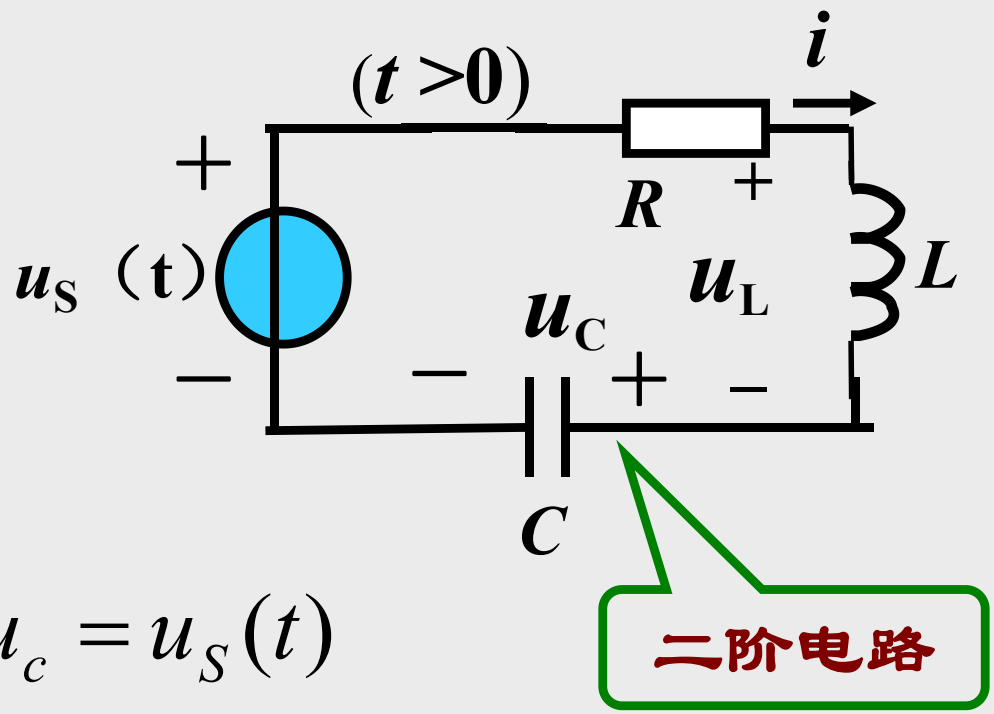
$$\frac{R}{L}\int u_L dt + u_L = u_S(t)$$

$$\longrightarrow \quad \frac{R}{L}u_L + \frac{du_L}{dt} = \frac{du_S(t)}{dt}$$



$$Ri + u_L + u_c = u_S(t)$$

$$i = C\frac{du_c}{dt} \qquad u_L = L\frac{di}{dt}$$



$$LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + RC\frac{du_c}{dt} + u_c = u_S(t)$$

结论：

描述动态电路的电路方程为微分方程；

动态电路方程的阶数等于电路中动态元件的个数。

动态电路的分类：

一阶电路： 一阶电路中只有一个动态元件，描述电路的方程是一阶线性微分方程。

$$a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = e(t) \quad t \geq 0$$

二阶电路： 二阶电路中有二个动态元件，描述电路的方程是二阶线性微分方程。

$$a_2 \frac{d^2 x}{dt^2} + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = e(t) \quad t \geq 0$$

高阶电路： 电路中有多个动态元件，描述电路的方程是高阶微分方程。

$$a_n \frac{d^n x}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dx}{dt} + a_0 x = e(t) \quad t \geq 0$$

3. 换路定则

由于物体所具有的能量不能跃变，因此，在换路瞬间储能元件的能量也不能跃变．即

$$W_C=\frac{1}{2}Cu_C^2,\quad W_L=\frac{1}{2}Li_L^2$$

u_C，i_L不能跃变．

$t=0$：表示换路时刻（计时起点）

$t=0_-$：表示换路前的终了瞬间

$t=0_+$：表示换路后的初始瞬间

换路定则：

换路时电容上的电压，电感上的电流不能跃变

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)\qquad i_L(0_+)=i_L(0_-)$$

4. 初始条件(initial condition)

概念：

初始条件：变量及其各阶导数在$t=0_+$时的值

独立变量：变量及其初始值不能用其它变量和初始值求出、如，u_C和i_L

非独立变量：变量及其初始值可以用独立变量和初始值求出，指电路中除u_C和i_L的其他变量、

确定初始值的方法：

1.先由t =0-的电路求出 $u_C(0_-)$、$i_L(0_-)$；

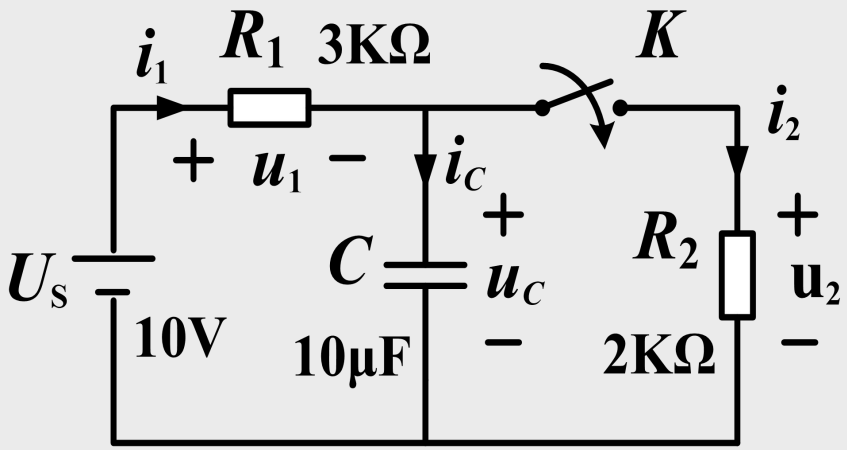
2.根据换路定律，求出独立变量初始值 $u_C(0_+)$和 $i_L(0_+)$；

3.将电容用电压源代替，其值为$u_C(0_+)$，将电感用电流源代替，其值为$i_L(0_+)$，画出0_+时刻等效电路图；

4.根据0_+时刻的等效电路图，用线性稳态电路的分析方法求出所需要的非独立变量初始值。

例1

$t=0$ 时将开关K闭合，$t<0$时电路已达稳态，试求各元件电流、电压初始值.



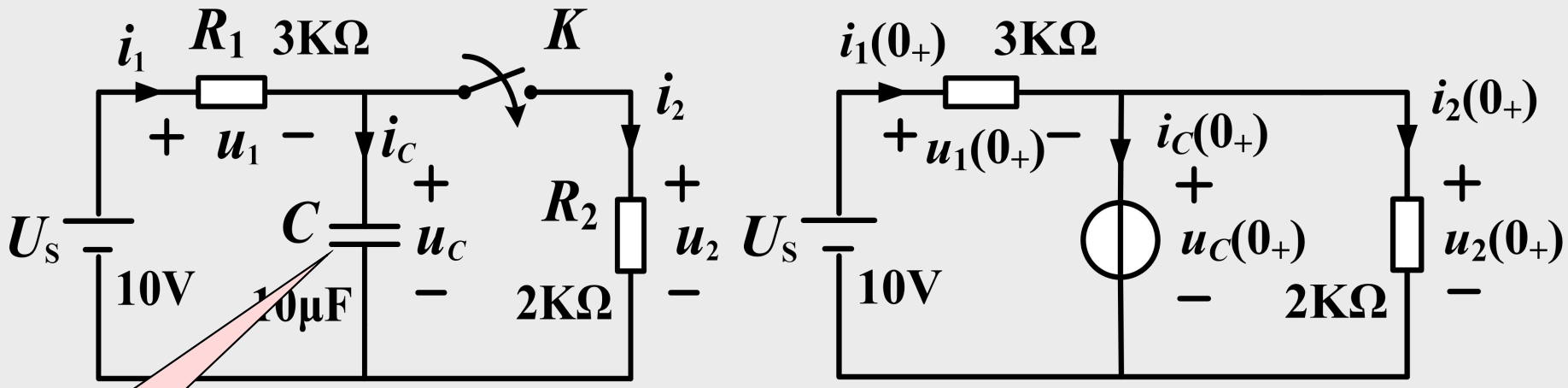
解

$t<0$时电路已达稳态，电容相当于开路.

$$u_C(0_-)=U_S=10\text{V}$$

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=10\text{V}$$

$t=0_+$的等效电路如右图所示.



$u_C(0_+)=10\text{V}$

0_+时刻等效电路

$$u_1(0_+)=U_S-u_C(0_+)=0$$

$$i_1(0_+)=u_1(0_+)/R_1=0$$

$$u_2(0_+)=u_C(0_+)=10\text{V}$$

$$i_2(0_+)=u_2(0_+)/R_2=5\text{mA}$$

$$i_C(0_+)=i_1(0_+)-i_2(0_+)=-5\text{mA}$$

注：$u_1(0_-)=0$

$i_1(0_-)=0$

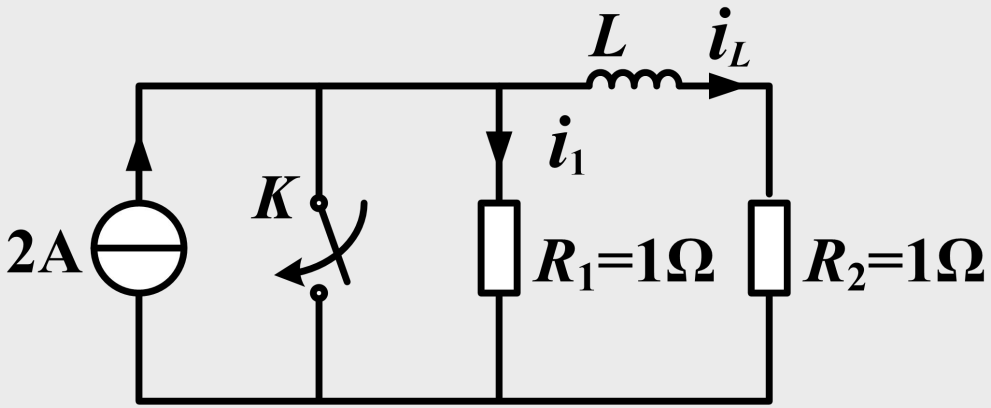
$u_2(0_-)=0$

$i_2(0_-)=0$

$i_C(0_-)=0$

例2

$t=0$时闭合开关，试求开关转换前和转换后瞬间的电感电流和电感电压。



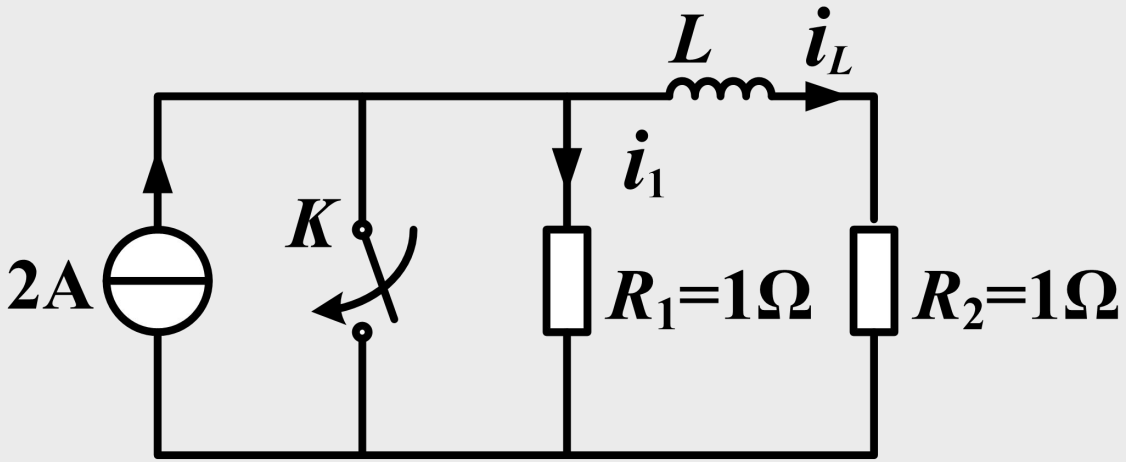
解

开关闭合前电路稳态，电感相当于短路。

$$i_L(0_-)=i_1(0_-)=1\text{A}$$

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=1\text{A}$$

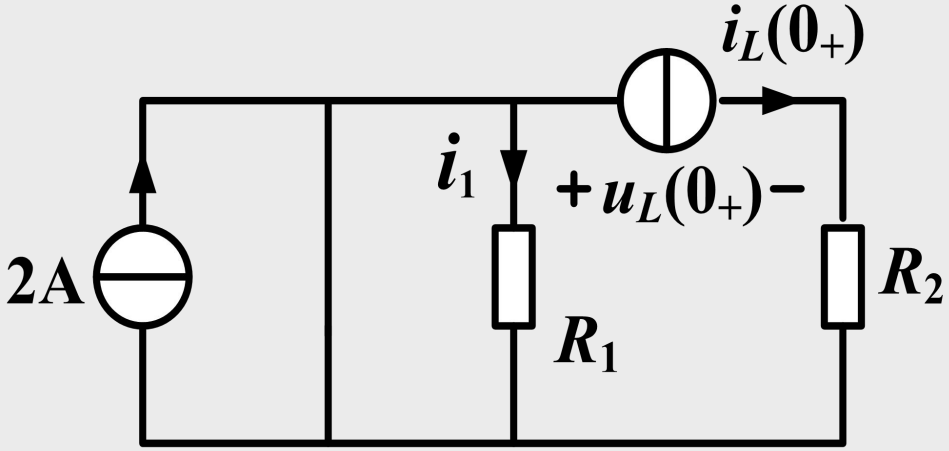
$t=0$时闭合开关，0_+时刻等效电路如下图所示。



所以：

$$u_L(0_+)$$
$$=-R_2 i_L(0_+)$$
$$=-1\text{V}$$

注：$u_L(0_-)=0$



0_+时刻等效电路

6.2 一阶电路的零输入响应

定义：电路的输入为零，响应是由储能元件所储存的能量产生的，这种响应称为零输入响应(source-free response)

主要内容：

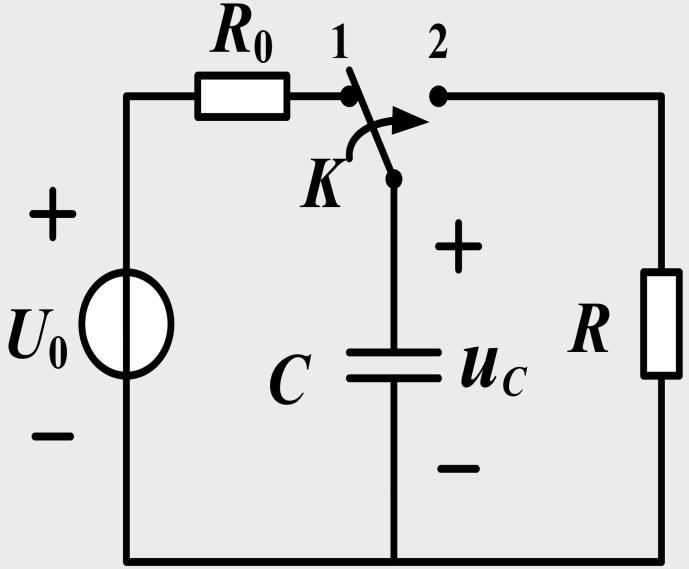
*RC*电路的零输入响应

*RL*电路的零输入响应

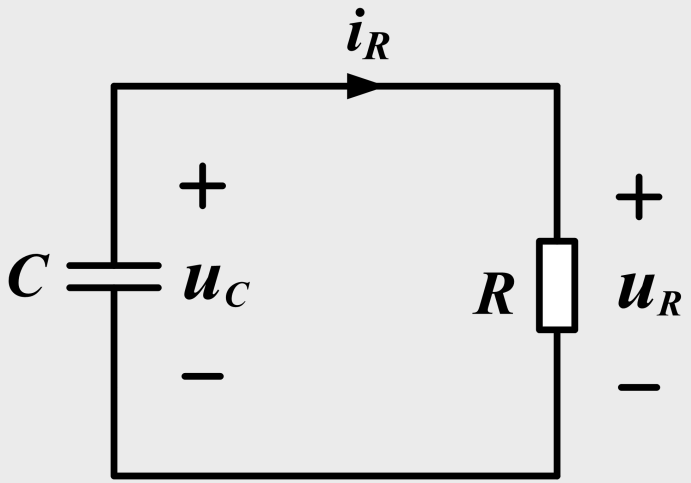
RC电路的零输入响应

图(a)中的开关原来连接在1端，电压源U_0通过电阻R_0对电容充电，假设在开关转换以前，电容电压已经达到U_0。

在t=0时开关迅速由1端转换到2端。已经充电的电容脱离电压源而与电阻R串联，如图(b)所示。



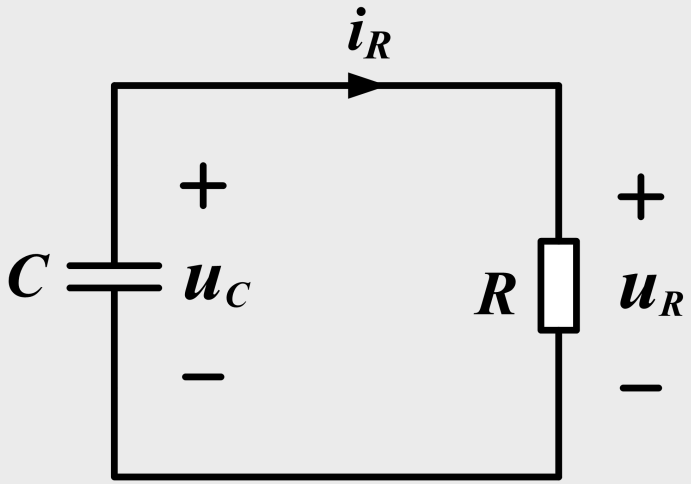
(a)



(b)

由换路定理得：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$$



电阻的电流为：$i_R(0_+) = \dfrac{U_0}{R}$

由KVL得：$-u_R(0_+) + u_C(0_+) = 0$

由KCL和VCR得：$u_R = Ri_R = -RC\dfrac{du_C}{dt}$

$$\Rightarrow \quad RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0 \qquad (t \geq 0)$$

这是一个常系数线性一阶齐次微分方程。

其通解为：

$$u_C(t) = A\mathrm{e}^{pt}$$

由式：

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$$

得到特征方程：

$$RCp + 1 = 0$$

其解为：

$$p = -\frac{1}{RC}$$

称为特征根（电路的固有频率）。

于是电容电压变为：

$$u_C(t) = A\mathrm{e}^{-pt} = A\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \qquad (\mathrm{t} \geq 0)$$

A是待定常数，由初始条件确定。

当$t=0_+$时上式变为：$u_C(0_+) = A\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} = A$

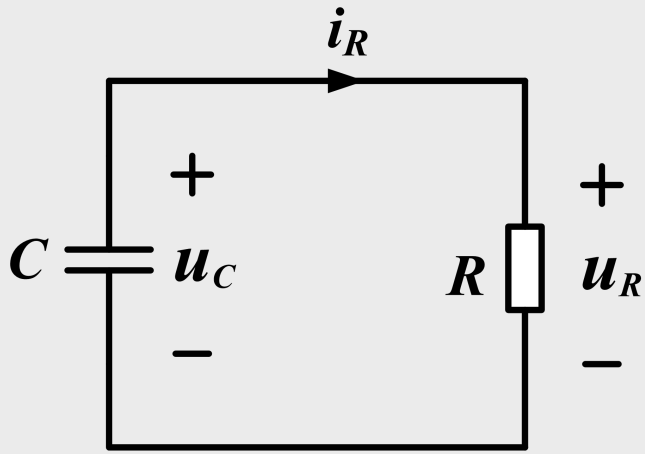
根据初始条件：$u_C(0_+) = u_C(0_-) = U_0$

求得：$A = U_0$

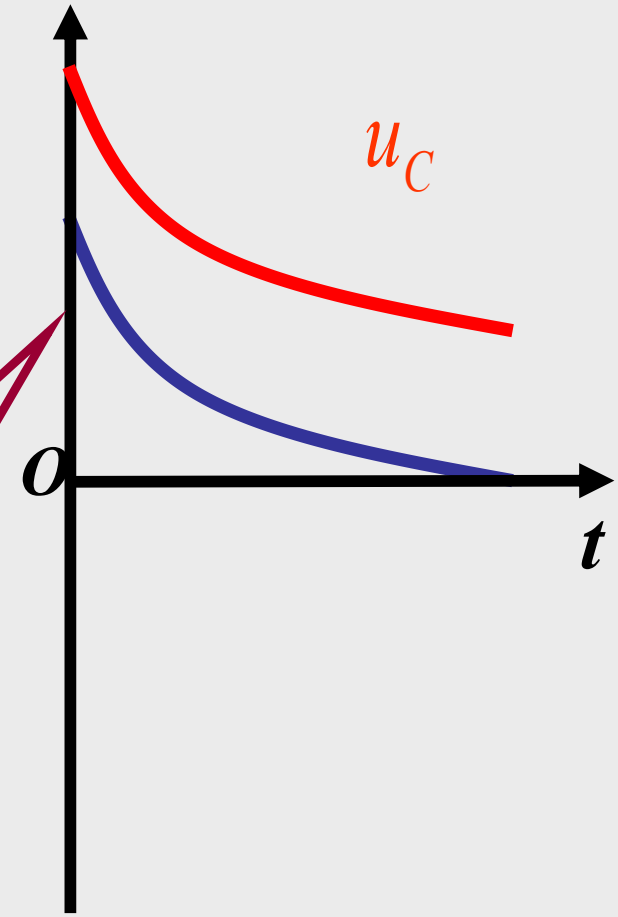
$$\Rightarrow \quad u_C(t) = U_0\mathrm{e}^{-pt} = U_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}} \qquad (\mathrm{t} \geq 0)$$

电流方面：

$$i_C(t) = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}$$



$$i_R(t) = i_C(t) = \frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{RC}}$$



电路的零输入响应曲线

总结：

1. 电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；

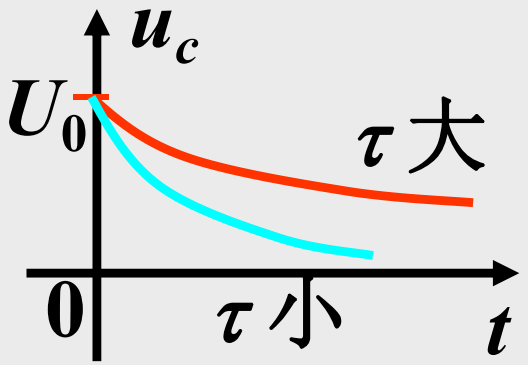
2. 响应与初始状态成线性关系，其衰减快慢与RC有关；

令$\tau=RC$，τ具有时间的量纲，称它为RC电路的时间常数，τ的大小反映了电路过渡过程时间的长短。

τ的物理意义

τ大 → 过渡过程时间长

τ小 → 过渡过程时间短



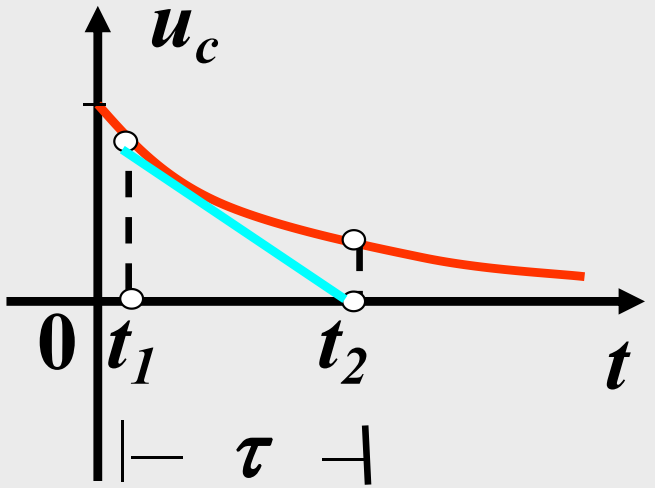
电压初值一定：

C大（R一定） $W=Cu^2/2$ 储能大

R大（C一定） $i=u/R$ 放电电流小

} 放电时间长

$$u_C(t) = U_0\,\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$



τ 的几何意义

当　　时

$$u_C = U_0\mathrm{e}^{-1} = 36.8\%U_0$$

时间常数τ等于电压U_c衰减到初始值U_0的36.8%所需要的时间。

动态过程时间(暂态时间)的确定

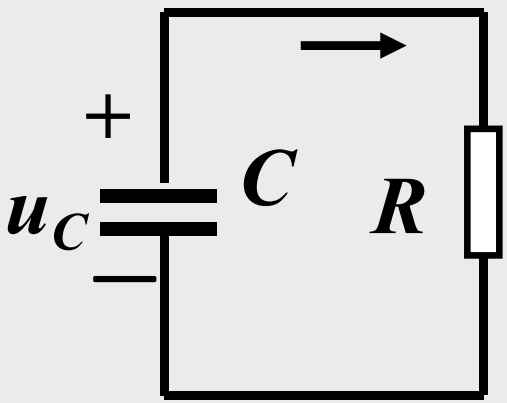
理论上认为　　、$u_C \to 0$ 电路达稳态 .

工程上认为 $t = (3 \sim 5)\tau$ 、$u_C \to 0$ 电容放电基本结束。

t		2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
$e^{-\frac{t}{\tau}}$	e^{-1}	e^{-2}	e^{-3}	e^{-4}	e^{-5}	e^{-6}
u_C	$0.368U$	$0.135U$	$0.050U$	$0.018U$	$0.007U$	$0.002U$

能量关系

电容不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕。



设$u_C(0^+)=U_0$

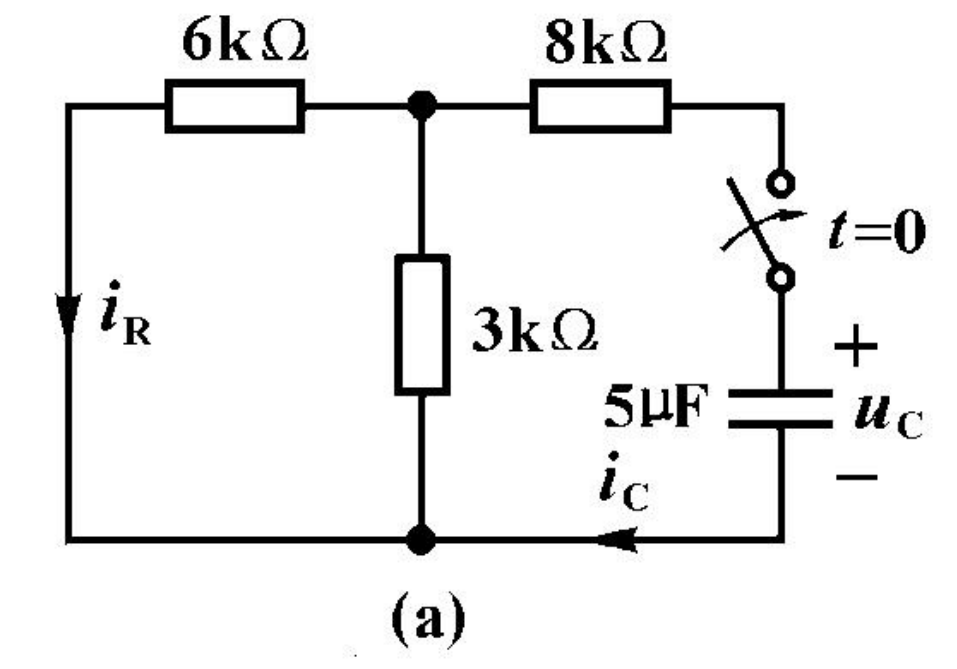
电容放出能量：$\frac{1}{2}CU_0^2$

电阻吸收能量：

$$W_R=\int_0^\infty i^2Rdt=\int_0^\infty(\frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{RC}})^2Rdt$$

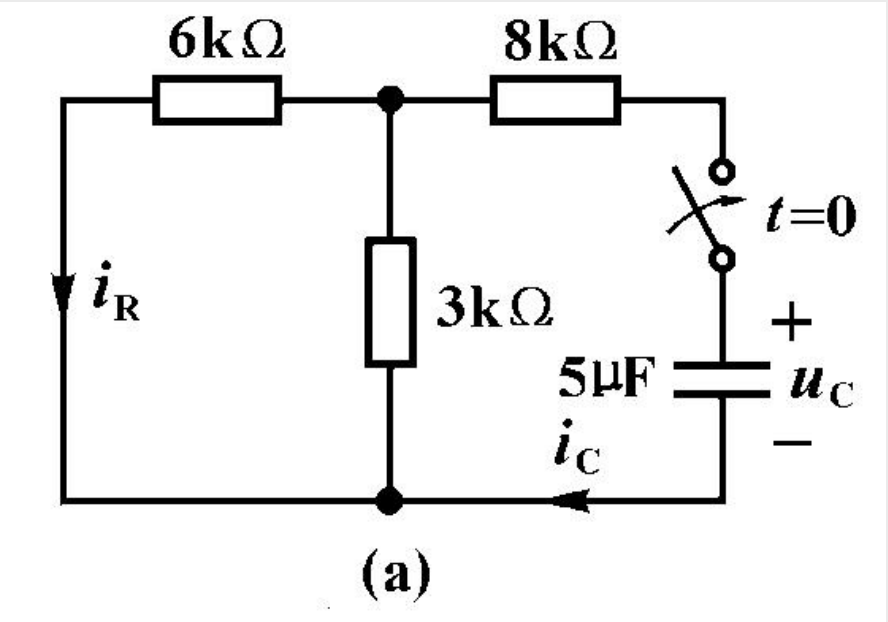
$$=\frac{U_0^2}{R}\int_0^\infty e^{-\frac{2t}{RC}}dt=\frac{U_0^2}{R}(-\frac{RC}{2}e^{-\frac{2t}{RC}})\Big|_0^\infty=\frac{1}{2}CU_0^2$$

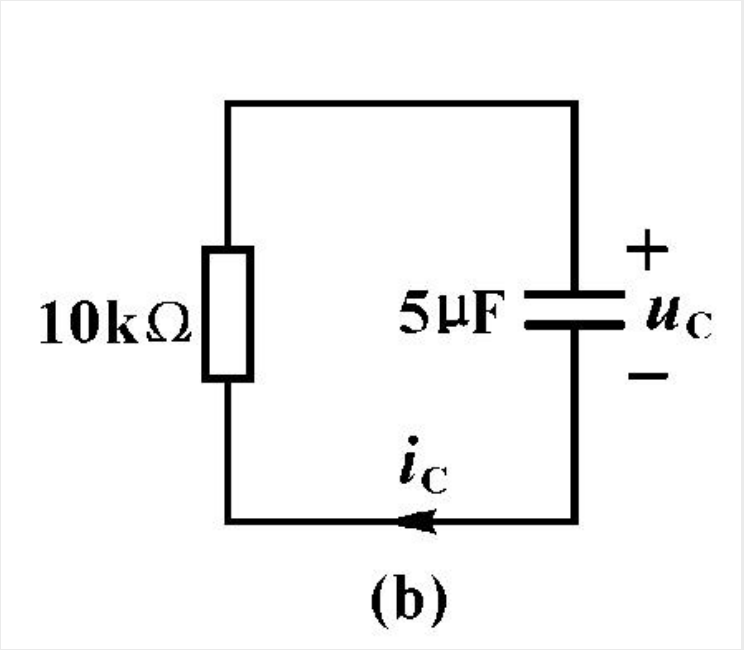
例1 已知电容电压$u_C(0_-)=6\text{V}$。$t=0$闭合开关，求$t>0$的电容电压和电容电流。



解 在开关闭合瞬间，电容电压不能跃变，由此得到

$$u_C(0_+)=u_C(0_-)=6\text{V}$$





将连接于电容两端的电阻网络等效于一个电阻，其电阻值为

$$R_o = (8 + \frac{6\times 3}{6+3})\text{k}\Omega = 10\text{k}\Omega$$

其时间常数为

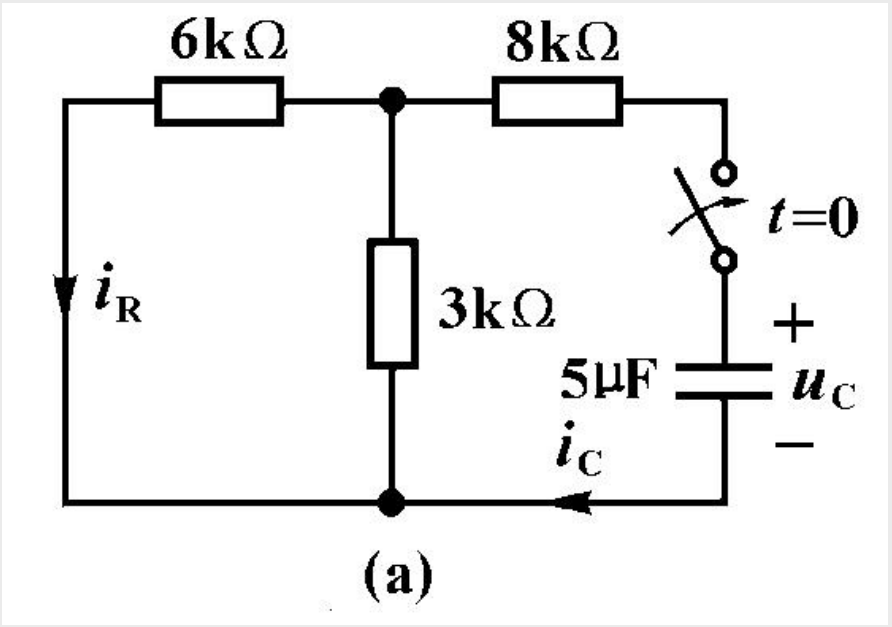
$$\tau = R_0 C$$

$$= 10\times 10^3 \times 5\times 10^{-6}$$

$$= 5\times 10^{-2} = 0.05\text{s}$$

由 $u_C(t)=u_C(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}\quad(t\geq 0)$

得到



$$u_C(t)=6\mathrm{e}^{-20t}\mathrm{V}\qquad(t\geq 0)$$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\frac{U_0}{R}\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

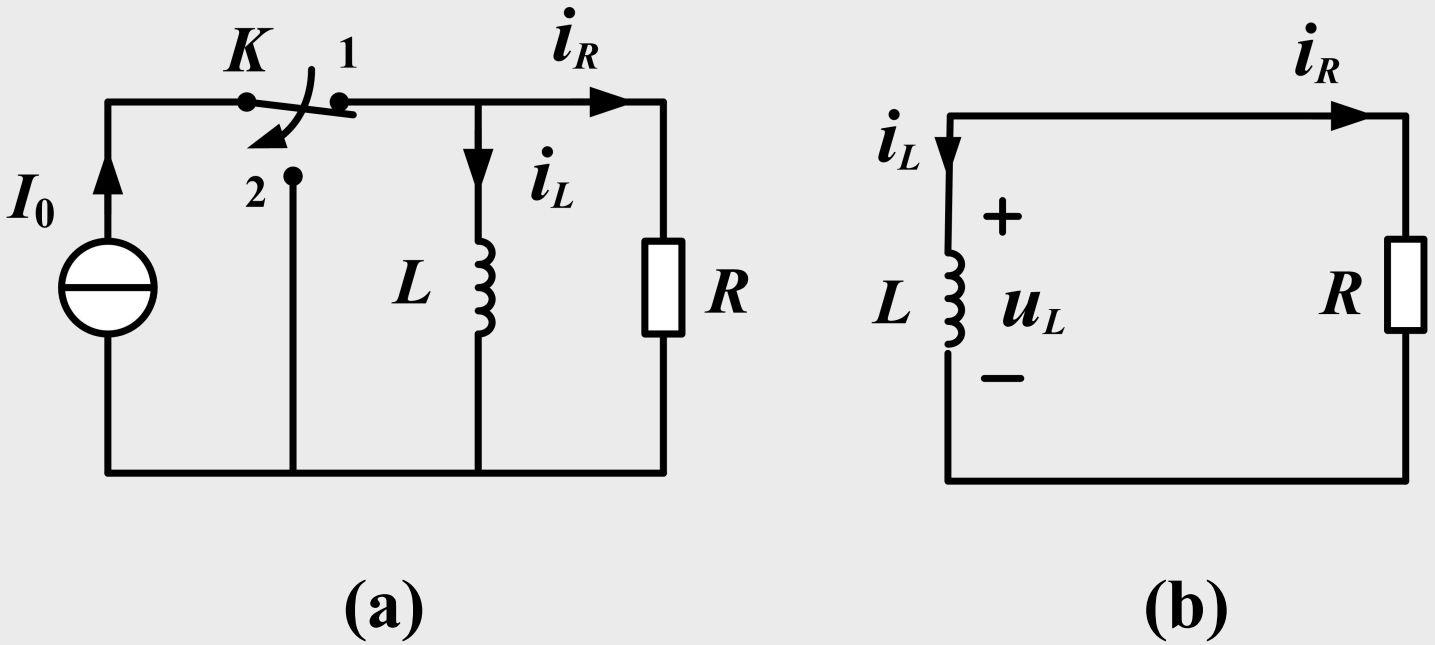
$$=-\frac{6}{10\times 10^3}\mathrm{e}^{-20t}\mathrm{mA}$$

$$=-0.6\mathrm{e}^{-20t}\mathrm{mA}\quad(t>0)$$

$$i_R(t)=-\frac{3}{3+6}i_C(t)=\frac{1}{3}\times 0.6\mathrm{e}^{-20t}\mathrm{mA}=0.2\mathrm{e}^{-20t}\mathrm{mA}$$

RL电路的零输入响应

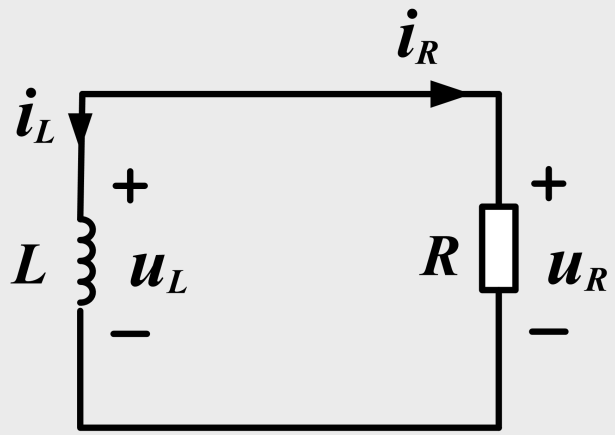
电路如下图



(a) (b)

电感电流原来等于电流 I_0，电感中储存一定的磁场能量，在 t=0 时开关由1端倒向2端，换路后的电路如图(b)所示。

换路后，由KVL得



$$Ri_L + u_L = 0$$

代入电感VCR方程

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

得到以下一阶线性齐次微分方程

$$\frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + i_L = 0$$

这个微分方程其通解为

$$i_L(t) = K\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} \qquad (t \geq 0)$$

代入初始条件$i_L(0_+)=I_0$求得

$$K = I_0 = i_L(0_+)$$

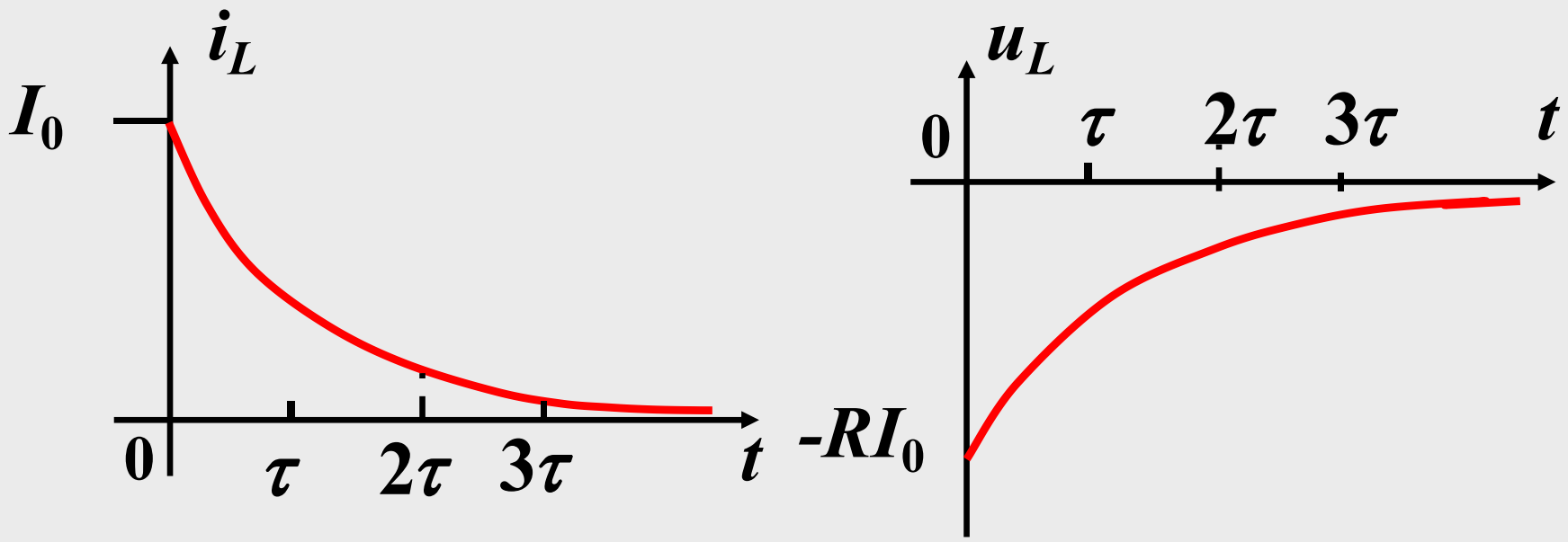
令$\tau = \frac{L}{R}$，则电感电流和电感电压的表达式为

$$i_L(t) = i_L(0_+)\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= I_0\mathrm{e}^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

$$u_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_\mathrm{L}}{\mathrm{d}t} = -RI_0\mathrm{e}^{-\frac{R}{L}t} \qquad (t > 0)$$

电压、电流是随时间按同一指数规律衰减的函数；



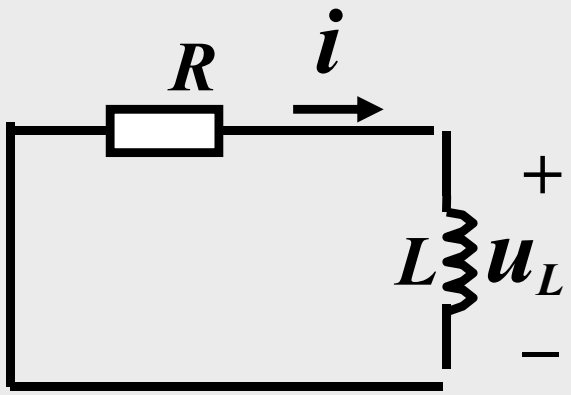
*RL*放电电路的波形

响应与初始状态成线性关系，衰减快慢与τ有关；

τ大 → 过渡过程时间长

τ小 → 过渡过程时间短

能量关系：



电感不断释放能量被电阻吸收，直到全部消耗完毕.

电感放出能量：
$$W_L = \frac{1}{2} L I_0^2$$

电阻吸收（消耗）能量：

$$W_R = \int_0^\infty i^2 R dt = \int_0^\infty (I_0 e^{-\frac{t}{L/R}})^2 R dt$$

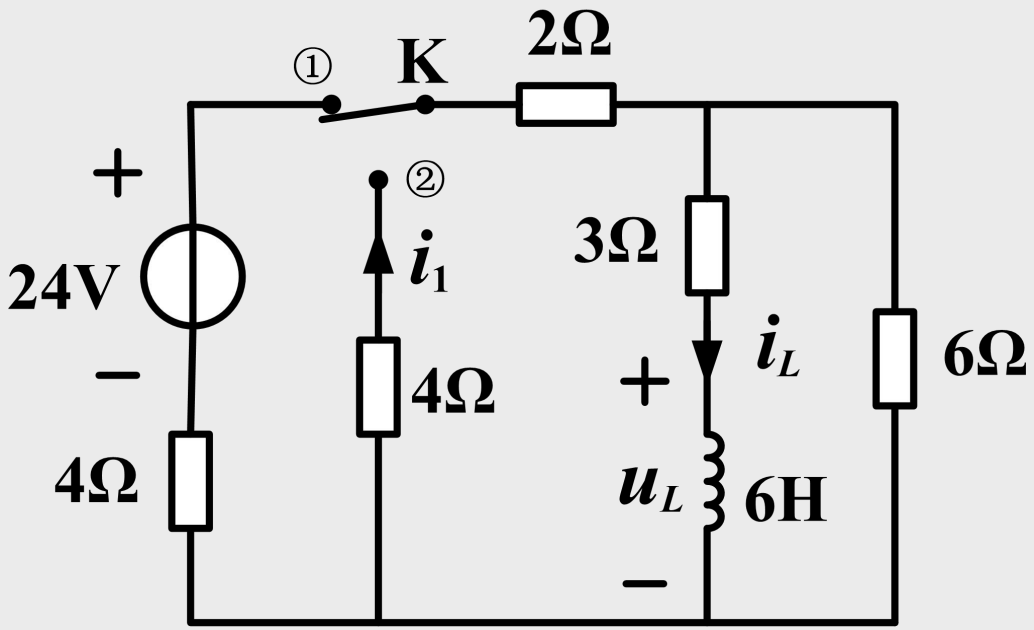
$$= I_0^2 R \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{L/R}} dt = I_0^2 R (-\frac{L/R}{2} e^{-\frac{2Rt}{L}}) \Big|_0^\infty$$

$$= \frac{1}{2} L I_0^2$$

例1

电路如图所示，K合于①已很久，$t=0$ 时K由①合向②，求换路后的

$i_L(t),u_L(t)$和$u_{12}(t)$.



解

换路前电路已稳定，

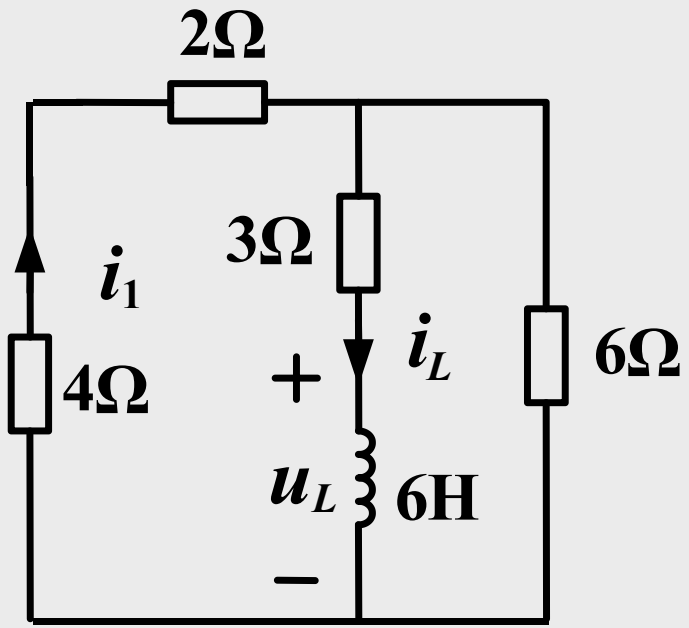
由换路定律可得：

$$i_L(0_+)=i_L(0_-)=\frac{24}{4+2+2}\times\frac{6}{3+6}=2\text{A}$$

换路后电路为零输入响应.

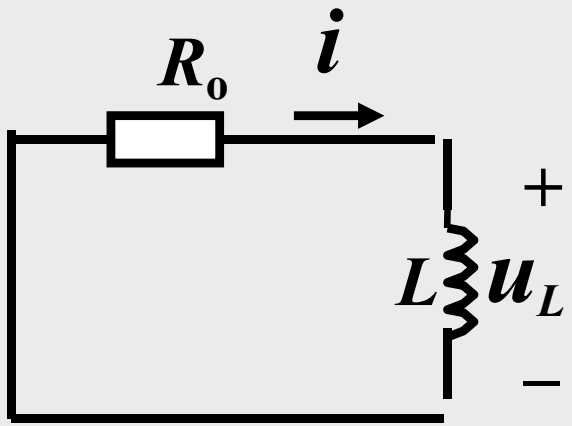
从L两端视入的等效电阻为

$$R_0 = 3 + \frac{(2+4)\times 6}{(2+4)+6} = 6\Omega$$



时间常数为：

$$\tau = \frac{L}{R_0} = \frac{6}{6} = 1\text{s}$$



零输入响应为：

$$i_L(t)=i_L(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}}=2e^{-t}\text{A}\quad(t\geq 0)$$

$$u_L(t)=L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}=-12e^{-t}\text{V}\quad(t\geq 0)$$

$$i_1(t)=\frac{1}{2}i_L(t)=e^{-t}\text{A}\quad(t\geq 0)$$

$$u_{12}(t)=24+4\times i_1(t)$$

$$=24+4e^{-t}\text{V}\quad(t\geq 0)$$

小结

一阶电路的零输入响应是由储能元件的初值引起的响应，都是由初始值衰减为零的指数衰减函数。

$$y(t) = y(0^+)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

RC电路 $u_C(0^+) = u_C(0^-)$

RL电路 $i_L(0^+) = i_L(0^-)$

衰减快慢取决于时间常数τ

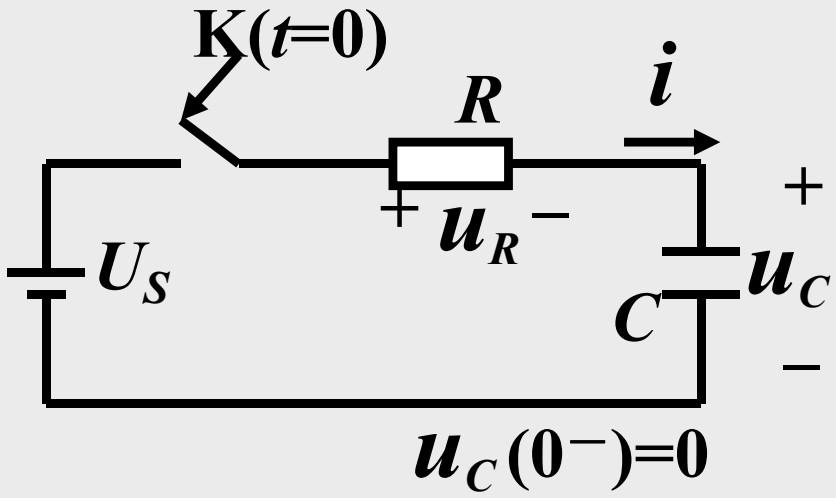
RC电路：$\tau = RC$，　RL电路：$\tau = L/R$

R为与动态元件相连的一端口电路的等效电阻。

6.3 一阶电路的零状态响应

零状态响应： 电路的初始状态为零，由外加激励引起的响应，称为零状态响应(zero-state response)。

RC电路的零状态响应



列方程：

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

非齐次线性常微分方程

解的形式为：$u_c=u_c'+u_c''$

齐次方程通解

非齐次方程特解

u''_C ⟶ 特解（强制分量，稳态分量）

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$ 的特解 $$u''_C=U_S$$

与输入激励的变化规律有关，为电路的稳态解

u'_C ⟶ 通解（自由分量，暂态分量）

$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$ 的通解 $$u'_C=Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

变化规律由电路参数和结构决定

全解

$$u_C(t) = u'_C + u''_C = U_S + Ae^{-\frac{t}{RC}}$$

由初始条件 $u_C(0^+)=0$ 得到定积分常数 A

$$u_C(0^+)=A+U_S=0 \quad \rightarrow \quad A=-U_S$$

$$u_c = U_S - U_S e^{-\frac{t}{RC}} = U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (t \geq 0)$$

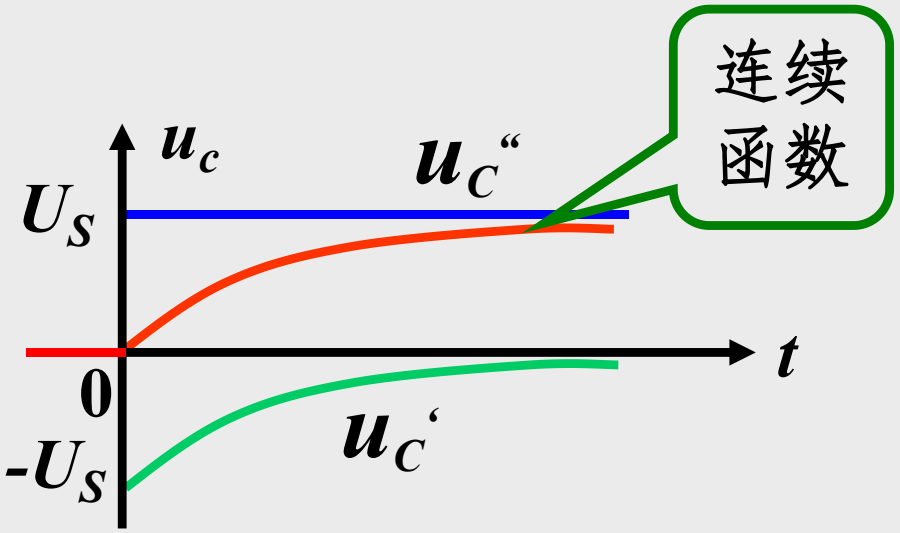
进一步可以得出：

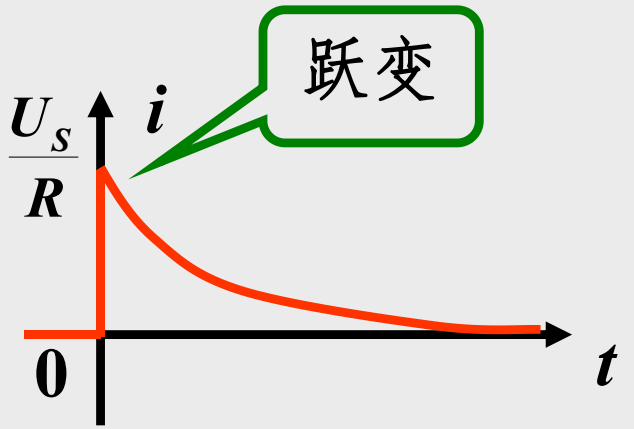
$$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}}$$

电压、电流是随时间按同一指数规律变化的函数。

电容电压由两部分构成：

稳态分量（强制分量） + 暂态分量（自由分量）

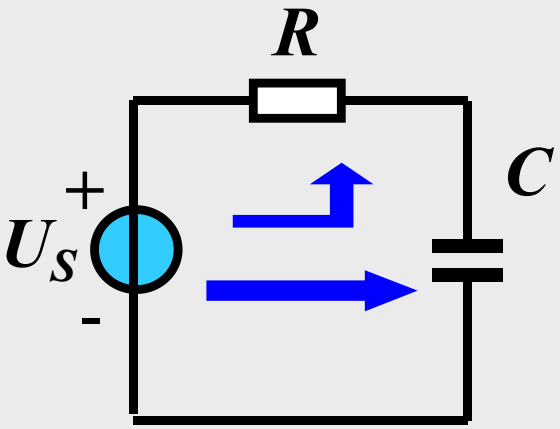




响应变化的快慢，由时间常数τ=RC决定

τ大，充电慢，τ小，充电快。

能量关系



电容储存：$\frac{1}{2}CU_S^2$

电阻消耗：$\int_0^\infty i^2 R\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty (\frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}})^2 R\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}CU_S^2$

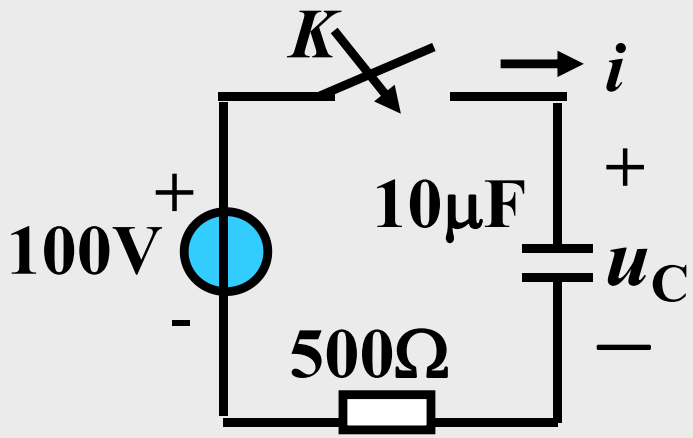
电源提供能量：$\int_0^\infty U_S i\,\mathrm{d}t = U_S q = CU_S^2$

电源提供的能量一半消耗在电阻上，

一半转换成电场能量储存在电容中。

例 $t=0$时，开关K闭合，已知$u_C(0_-)=0$，求（1）电容电压和电流，（2）$u_C=80$V时的充电时间t。

解 (1) 这是一个RC电路零状态响应问题，有：



$$\tau = RC = 500\times10^{-5} = 5\times10^{-3}\,s$$

$$u_c = U_S(1-e^{-\frac{t}{RC}}) = 100(1-\mathrm{e}^{-200t})\mathrm{V} \quad (t\geq 0)$$

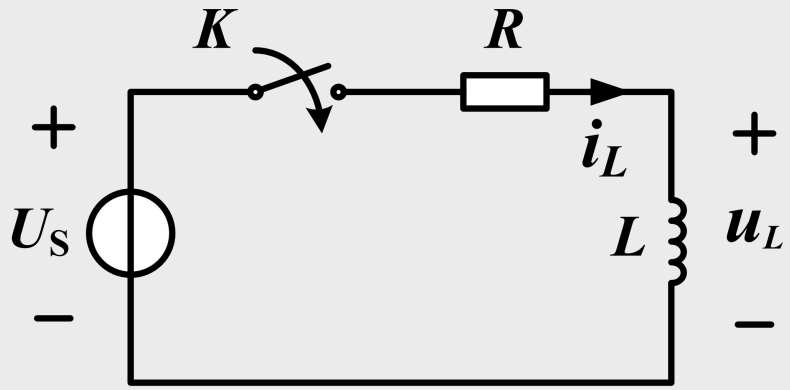
$$i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}} = 0.2e^{-200t}\,A$$

(2) 设经过t_1秒，$u_C=80$V

$$80 = 100(1-\mathrm{e}^{-200t_1}) \rightarrow t_1 = 8.045\mathrm{ms}$$

RL电路的零状态响应

当t=0时开关K闭合，其电感电流和电感电压的计算如下：



根据KVL，有

$$Ri_L + u_L = U_S$$

又 $$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}$$

所以 $$\frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} + i_L = \frac{U_S}{R} \qquad (t \geq 0)$$

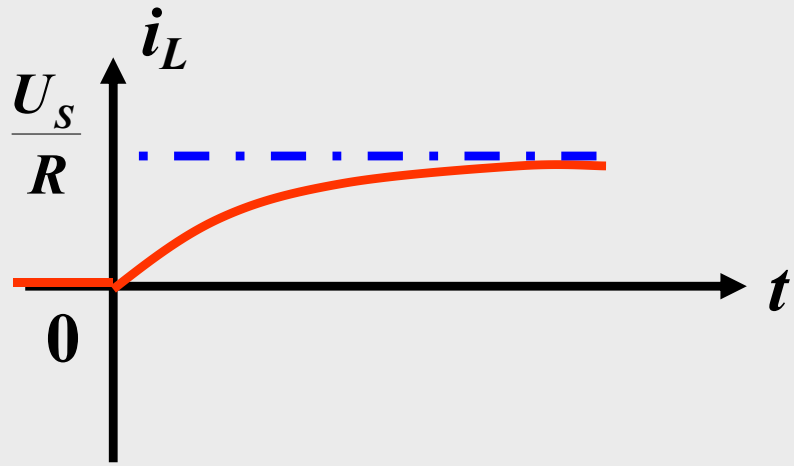
这是一阶常系数非齐次微分方程，其解为：

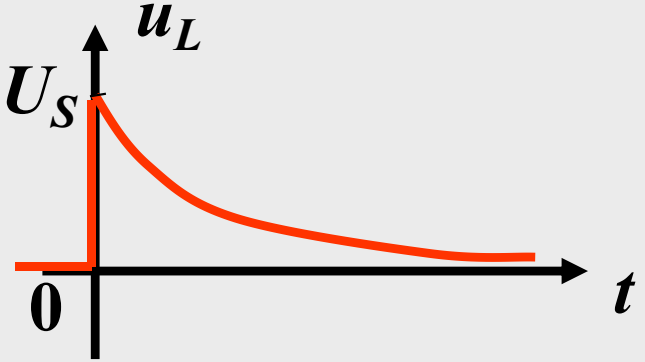
$$i_L = i'_L + i''_L = \frac{U_S}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

$$i_L(0_+) = 0 \rightarrow \mathrm{A} = -\frac{U_S}{R}$$

$$i_L = \frac{Us}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

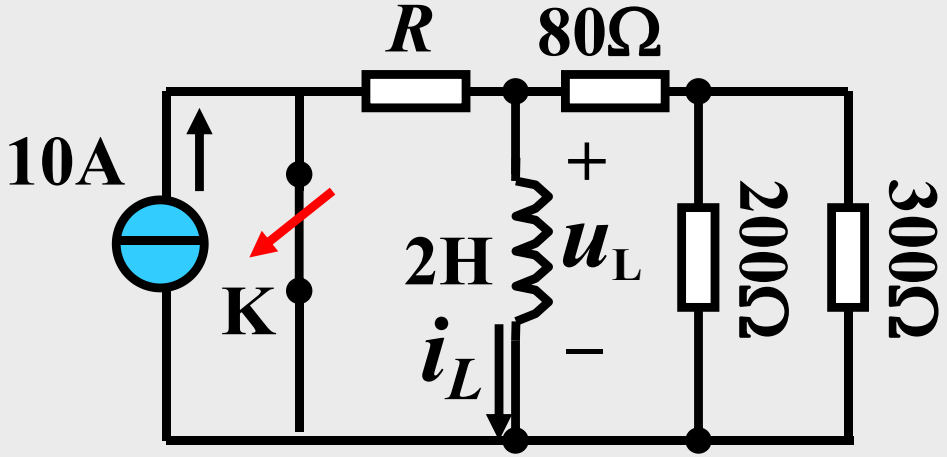
$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = U_S e^{-\frac{R}{L}t}$$





例1 $t=0$时，开关K打开，求t>0后i_L、u_L的变化规律。

解 这是一个RL电路零状态响应问题，先化简电路，有：

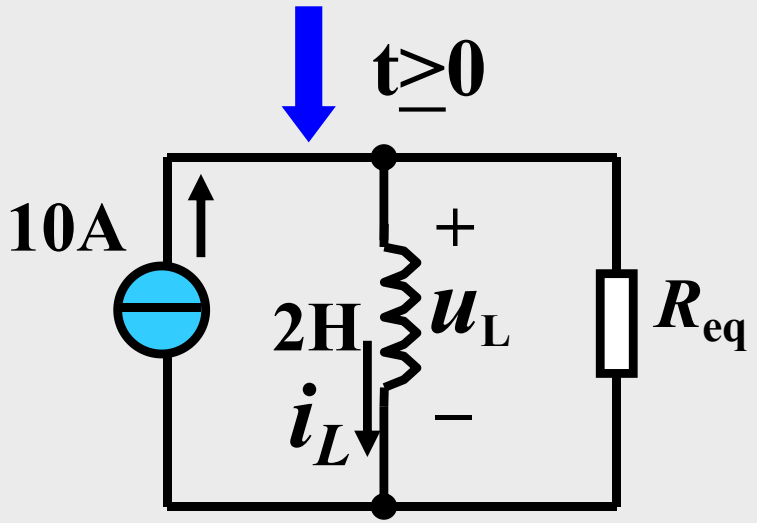


$$R_{eq} = 80 + 200 // 300 = 200\Omega$$

$$\tau = L / R_{eq} = 2 / 200 = 0.01s$$

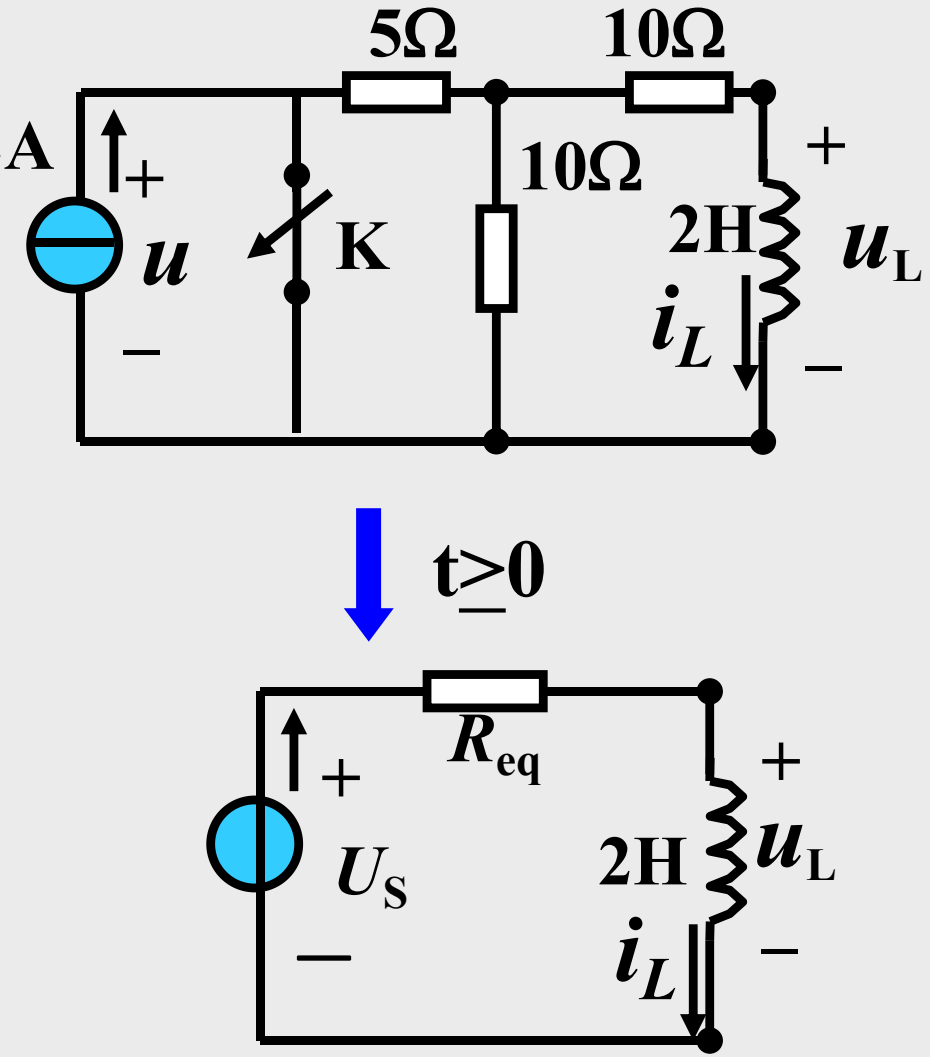
$$i_L(\infty) = 10A$$

$$i_L(t) = 10(1 - e^{-100t})A$$



$$u_L(t) = R_{eq} \times 10e^{-100t} = 2000\,e^{-100t}V$$

例2 $t=0$时，开关K打开，求t>0后i_L、u_L的及电流源的端电压。



解 这是一个RL电路零状态响应问题，先化简电路，有：

$$U_S = 2\times 10 = 20V$$

$$R_{eq} = 10 + 10 = 20\Omega$$

$$\tau = L / R_{eq} = 2/20 = 0.1s$$

$$i_L(\infty) = U_S / R_{eq} = 1A$$

$$i_L(t) = (1 - e^{-10t})A$$

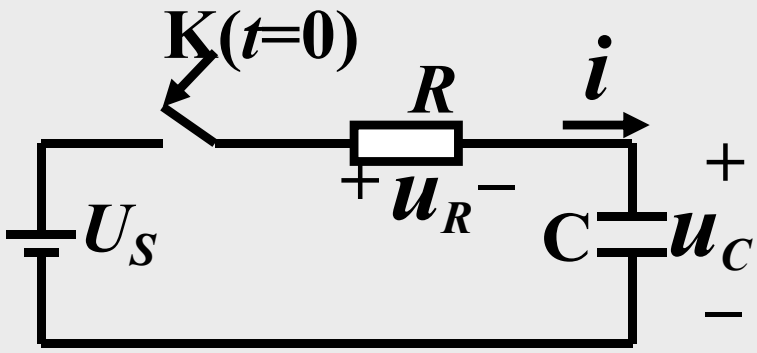
$$u_L(t) = \mathrm{L}\frac{di}{dt} = 20\,e^{-10\,t}V$$

$$u = 5I_S + 10i_L + u_L = 20 + 10e^{-10t}V$$

7.4 一阶电路的全响应

全响应：由储能元件的初始储能和激励电源共同引起的响应，称为全响应(complete response)。

以RC电路为例，电路微分方程：



$$RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=U_S$$

解为 $u_C(t)=u_C'+u_C''$

$$\begin{cases}\text{稳态解}\quad u_C'=U_S\\ \text{暂态解}\quad u_C''=Ae^{-\frac{t}{\tau}}\end{cases}\qquad \tau=RC$$

由初始值确定A

$$u_C(0^-)=U_0$$

$$u_C(0^+)=A+U_S=U_0$$

$$\therefore A=U_0-U_S$$

$$u_C = U_S + Ae^{\frac{-t}{\tau}} = U_S + (U_0 - U_S)e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad t \geq 0$$

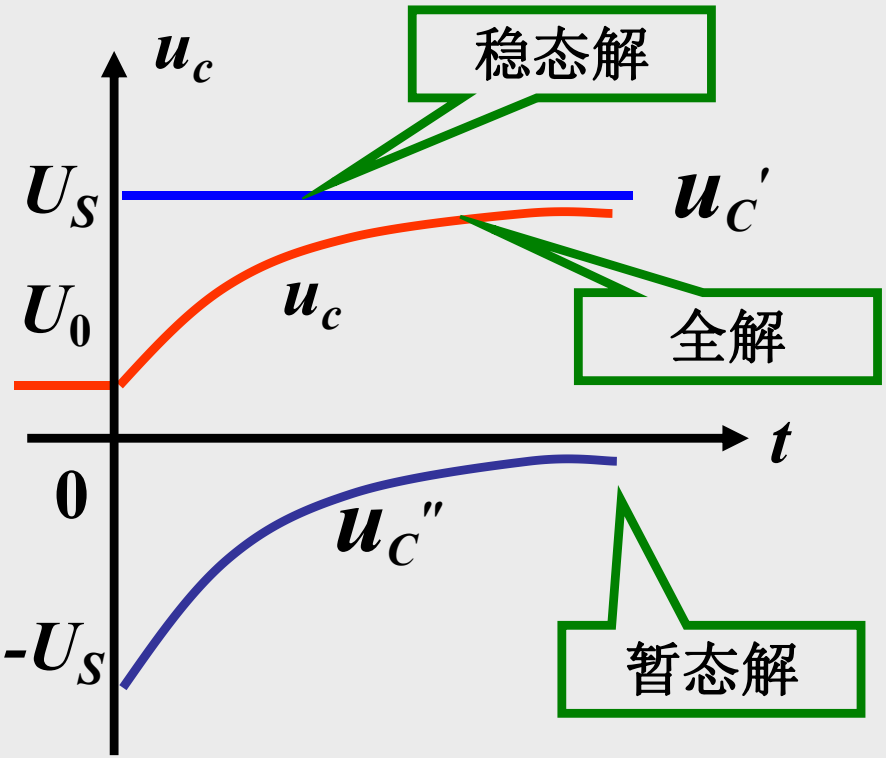
强制分量(稳态解)

自由分量(暂态解)

全响应的两种分解方式

(1) 着眼于电路的两种工作状态

全响应 = 强制分量(稳态解) + 自由分量(暂态解)

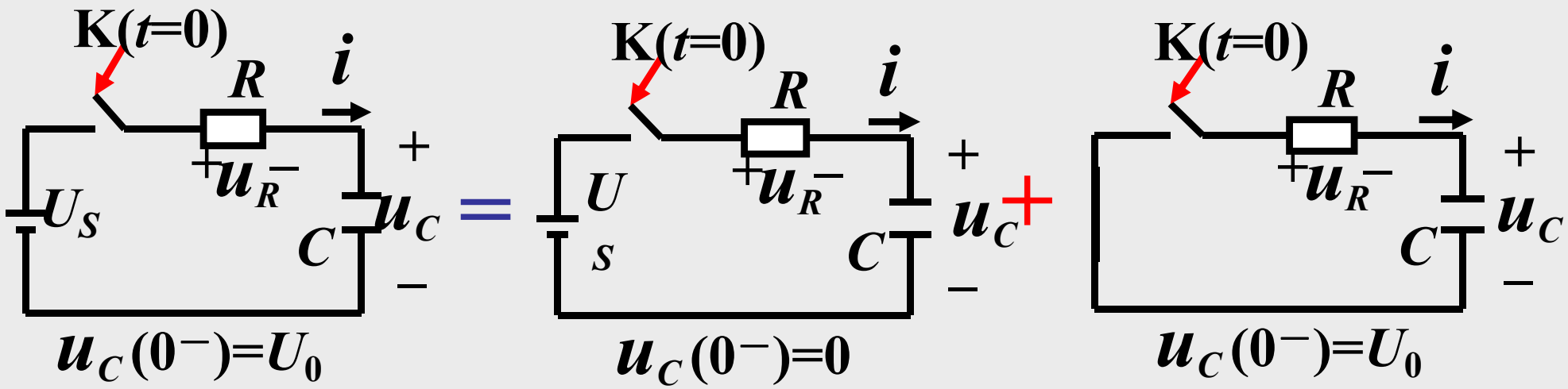


(2) 着眼于因果关系

$$u_C = U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

零状态响应　　零输入响应

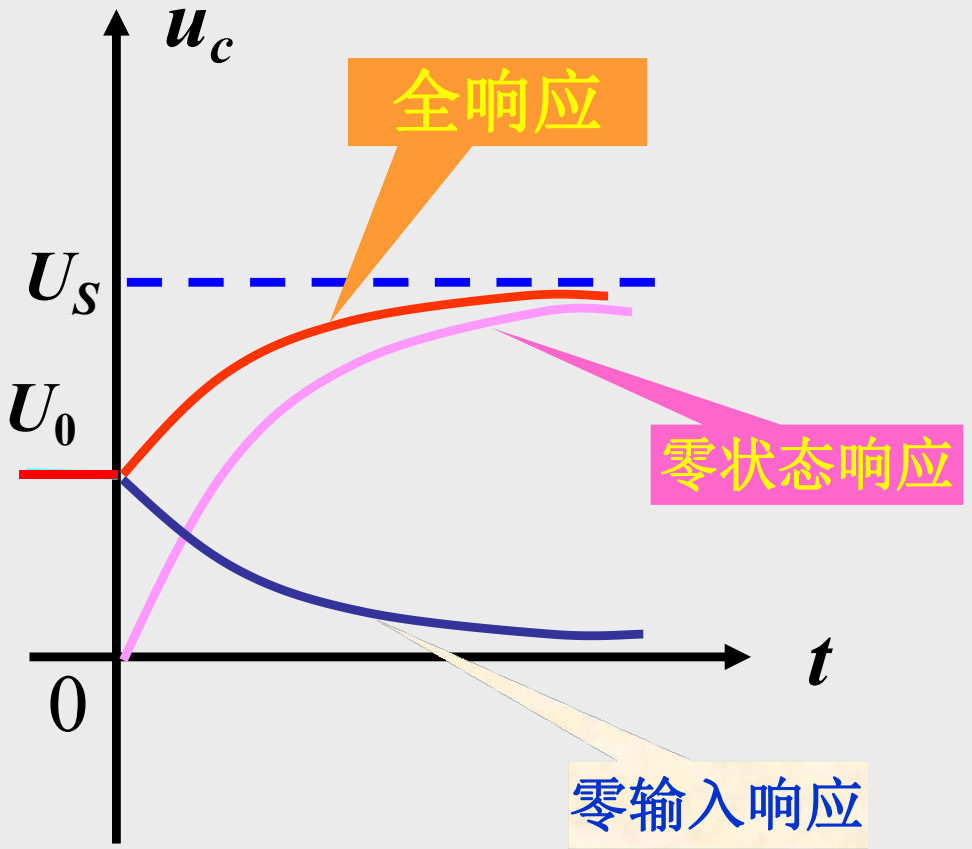
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应



$$u_C = U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) + U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

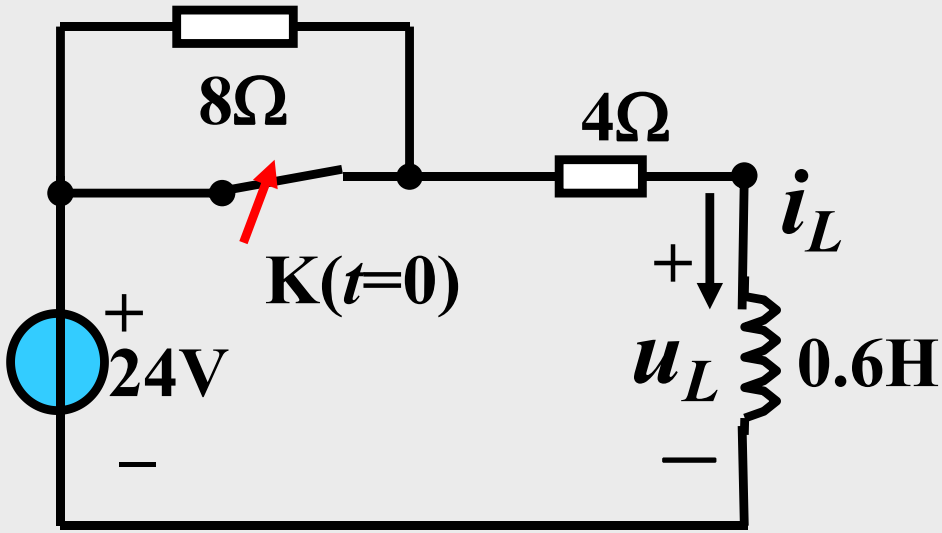
零状态响应

零输入响应



例1 $t=0$时，开关K打开，求t>0后的i_L、u_L

解 这是一个RL电路全响应问题，有：



$$i_L(0^-)=i_L(0^+)=24/4=6A$$

$$\tau = L/R = 0.6/12 = 1/20s$$

零输入响应：$i'_L(t)=6e^{-20t}A$

零状态响应：$i_L''(t)=\frac{24}{12}(1-e^{-20t})A$

全响应：$i_L(t)=6e^{-20t}+2(1-e^{-20t})=2+4e^{-20t}A$

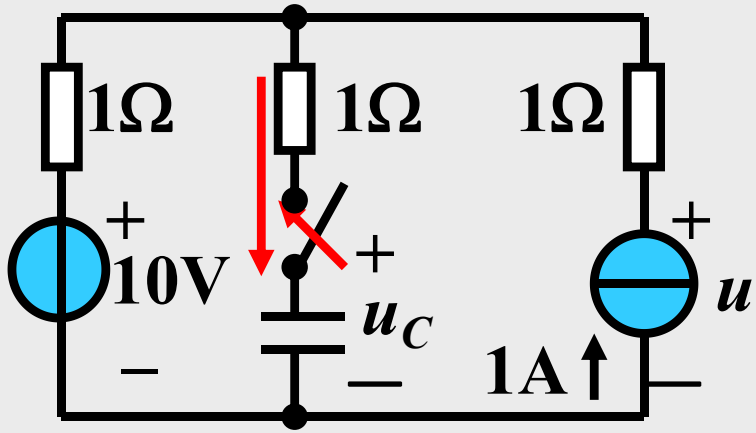
求出稳态分量：　$i_L(\infty)=24/12=2A$

全响应：　$i_L(t)=2+Ae^{-20t}A$

代入初值有：　$6=2+A$ → $A=4$

$$i_L(t)=2+4e^{-20t}A$$

例2 $t=0$时，开关K闭合，求t>0后的i_C、u_C及电流源两端的电压。$(u_C(0^-)=1V, C=1F)$



解 这是一个RC电路全响应问题，有：

稳态分量：$u_C(\infty)=10+1=11V$

$$\tau = RC = (1+1)\times 1 = 2s$$

全响应：$u_C(t)=11+Ae^{-0.5t}V$ → A=−10

$$u_C(t)=11-10e^{-0.5t}V$$

$$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=5e^{-0.5t}A$$

$$u(t)=1\times 1+1\times i_C+u_C=12-5e^{-0.5t}V$$

三要素法分析一阶电路

一阶电路的数学模型是一阶微分方程：$a\frac{df}{dt}+bf=c$

其解的一般形式为：$f(t)=f(\infty)+Ae^{-\frac{t}{\tau}}$

令 $t=0_+$ $f(0_+)=f(\infty)\big|_{0_+}+A$ $\longrightarrow$ $A=f(0_+)-f(\infty)\big|_{0_+}$

$$f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)\big|_{0_+}]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

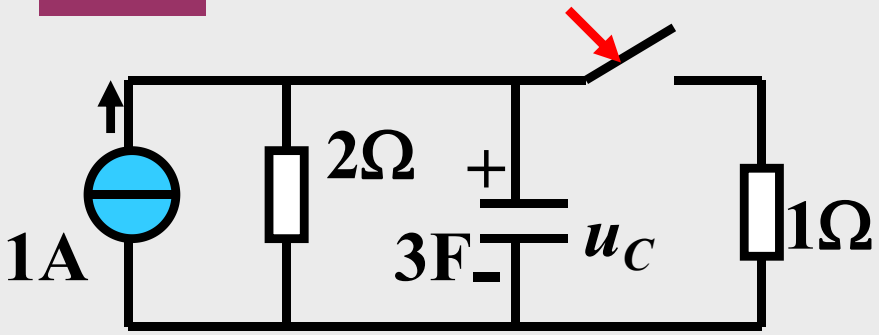
直流激励时：$f(\infty)\big|_{0_+}=f(\infty)$

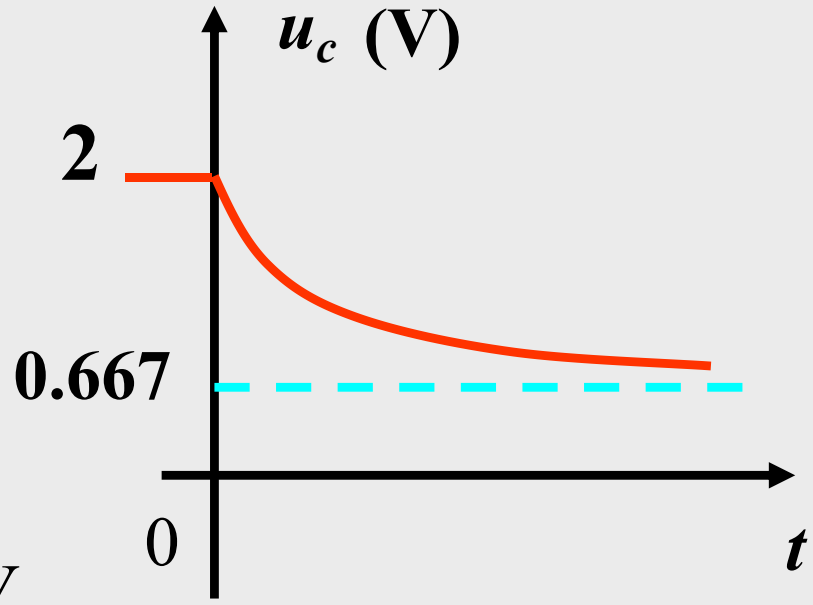
三要素

- $f(0_+)$ —— 初始值　　用 $t=0_+$ 等效电路求解
- $f(\infty)$ —— 稳态值　　用 $t\to\infty$ 稳态电路求解
- τ —— 时间常数　　求等效电阻

分析一阶电路问题转为求解电路的三个要素的问题

例1 $t=0$时闭合开关，求换路后的$u_C(t)$。





解

$$u_C(0^+)=u_C(0^-)=2\text{V}$$

$$u_C(\infty)=(2\,//\,1)\times 1=0.667\text{V}$$

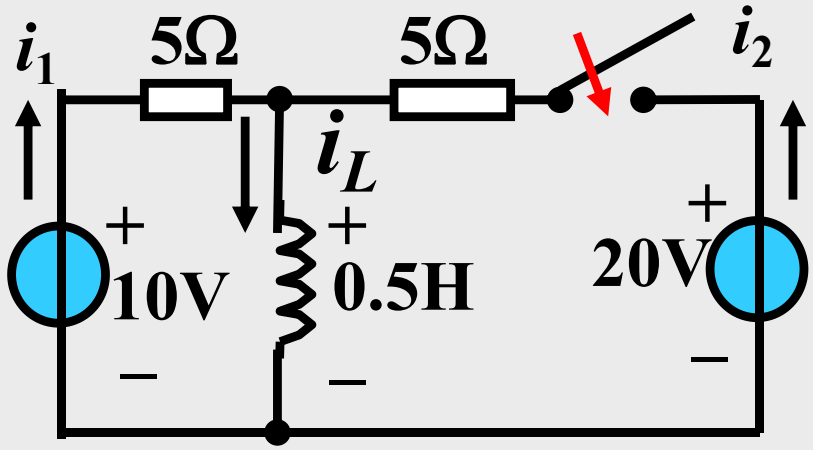
$$\tau=R_{eq}C=\frac{2}{3}\times 3=2\text{ s}$$

$$u_c(t)=u_c(\infty)+[u_c(0^+)-u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_C=0.667+(2-0.667)e^{-0.5t}=0.667+1.33e^{-0.5t}\quad t\geq 0$$

例2 $t=0$时，开关闭合，求t>0后的i_L、i_1、i_2

解 三要素为：



$$i_L(0^+)=i_L(0^-)=10/5=2A$$

$$i_L(\infty)=10/5+20/5=6A$$

$$\tau=L/R=0.5/(5//5)=1/5s$$

应用三要素公式 $i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0^+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

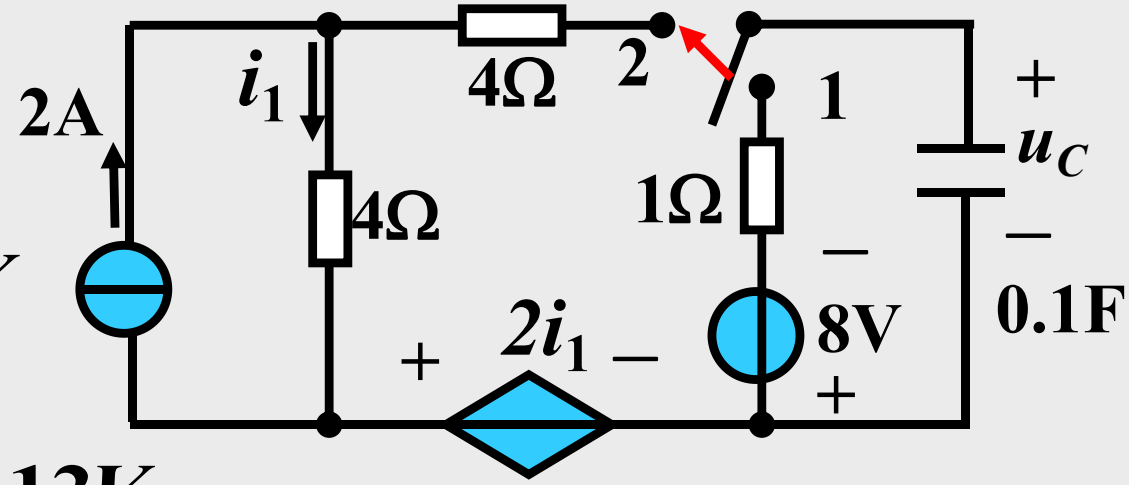
$$i_L(t)=6+(2-6)e^{-5t}=6-4e^{-5t}\quad t\geq 0$$

$$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=0.5\times(-4e^{-5t})\times(-5)=10e^{-5t}V$$

$$i_1(t)=(10-u_L)/5=2-2e^{-5t}A$$

$$i_2(t)=(20-u_L)/5=4-2e^{-5t}A$$

例3 已知：$t=0$时开关由1→2，求换路后的$u_C(t)$。



解 三要素为：

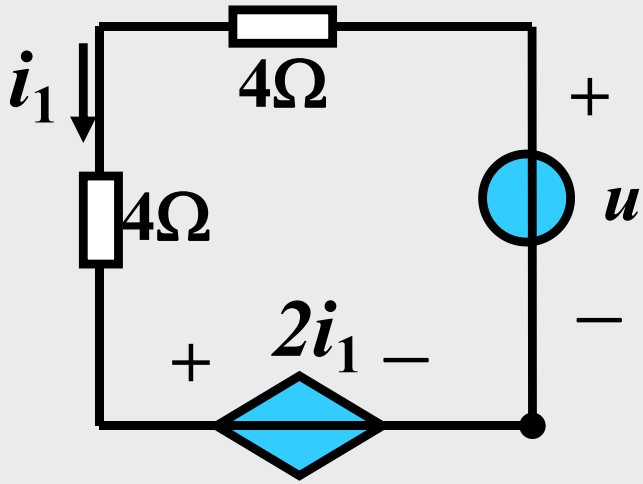
$$u_C(0^+)=u_C(0^-)=-8V$$

$$u_C(\infty)=4i_1+2i_1=6i_1=12V$$

$$\tau=R_{eq}C=10\times0.1=1s$$

$$u_c(t)=u_c(\infty)+[u_c(0^+)-u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

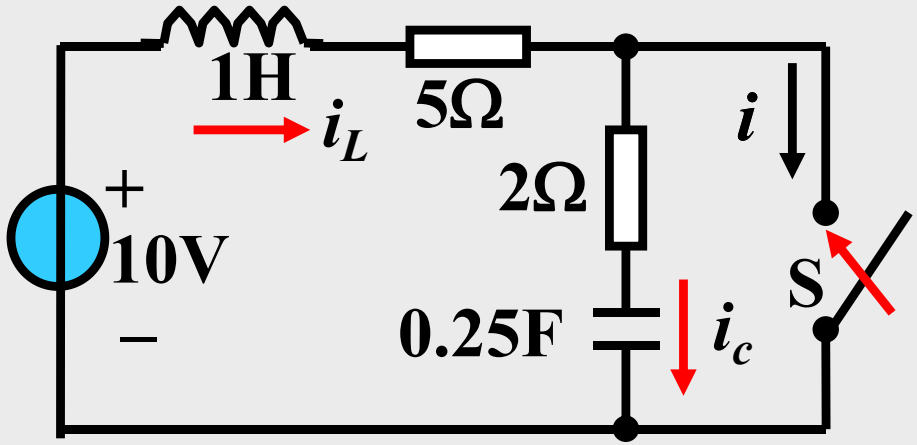
$$u_c(t)=12+[-8-12]e^{-t}$$
$$=12-20e^{-t}V$$



$$u=10i_1$$

$$\rightarrow R_{eq}=u/i_1=10\Omega$$

例4 已知：$t=0$时开关闭合，求换路后的电流$i(t)$。



解 三要素为：

$$u_C(0^+)=u_C(0^-)=10V$$

$$\tau_1=R_{eq}C=2\times0.25=0.5s$$

$$u_C(\infty)=0$$

$$u_c(t)=u_c(\infty)+[u_c(0^+)-u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=10e^{-2t}V$$

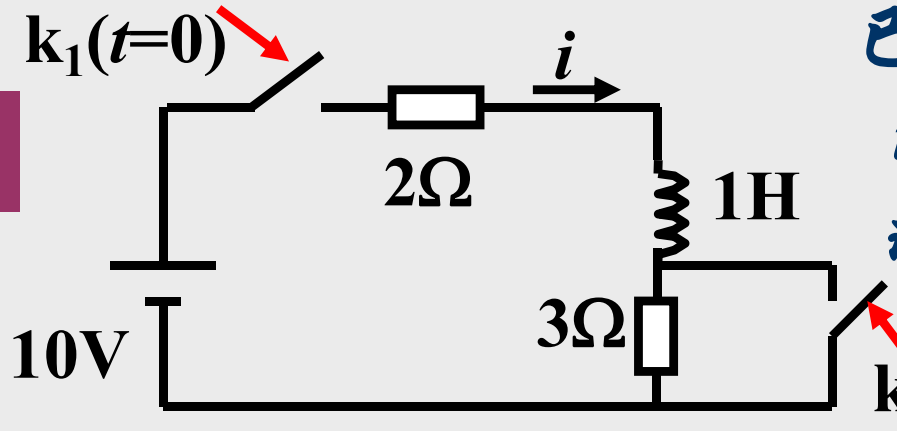
$$i_L(0^+)=i_L(0^-)=0 \qquad i_L(\infty)=10/5=2A$$

$$\tau_2=L/R_{eq}=1/5=0.2s$$

$$i_L(t)=i_L(\infty)+[i_L(0^+)-i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}=2-2e^{-5t}A$$

$$i(t)=i_L(t)-i_c(t)=i_L(t)-C\frac{du_C(t)}{dt}=2-2e^{-5t}+5e^{-2t}A$$

例5



已知：电感无初始储能，

$t=0$ 时合k_1，$t=0.2$s时合k_2

求两次换路后的电感电流$i(t)$

解

$0 < t < 0.2$s

$$i(0^+) = i(0^-) = 0$$

$$\tau_1 = L/R = 1/5 = 0.2\ \text{s}$$

$$i(\infty) = 10/5 = 2\text{A}$$

$$i(t) = 2 - 2e^{-5t}\ \text{A}$$

$t > 0.2$s

$$i(0.2^-) = 2 - 2e^{-5\times 0.2} = 1.26$$

$$i(0.2^+) = 1.26A$$

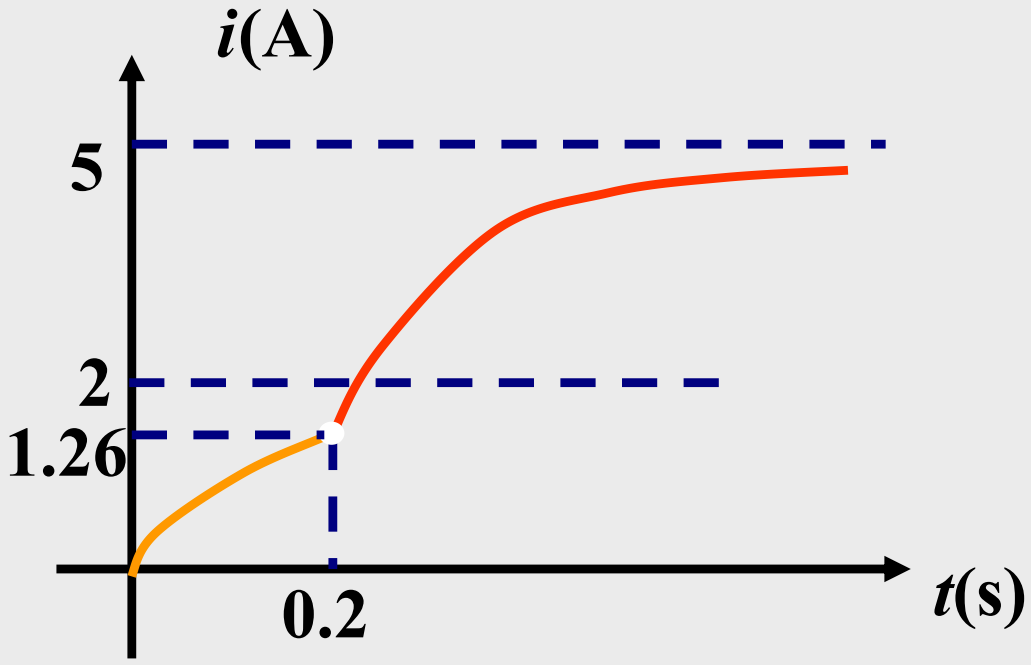
$$\tau_2 = L/R = 1/2 = 0.5$$

$$i(\infty) = 10/2 = 5A$$

$$i(t) = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)}\ \text{A}$$

$$i = 2 - 2e^{-5t} \qquad (0 < t \leq 0.2\text{s})$$

$$i = 5 - 3.74e^{-2(t-0.2)} \qquad (t \geq 0.2\text{s})$$



二阶电路

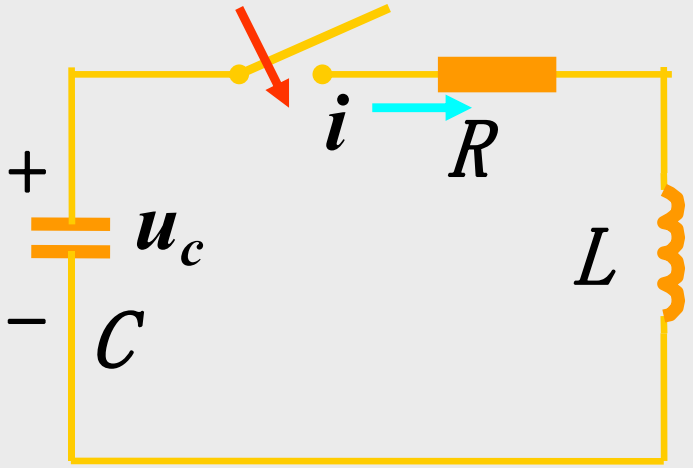
(Second-Order Circuits)

了解用经典法分析二阶电路的过渡过程

了解二阶电路的零输入响应、零状态响应、全响应的概念

6.5 二阶电路的零输入响应

1. 二阶电路的零输入响应



已知：　$u_c(0^+)=U_0$　　$i(0^+)=0$

列电路方程：　$Ri+u_L-u_C=0$

$$i=-C\frac{du_C}{dt}\qquad u_L=L\frac{di}{dt}$$

若以电容电压为变量：

$$LC\frac{d^2u_C}{dt}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$

若以电感电流为变量：

$$LC\frac{d^2i}{dt}+RC\frac{di}{dt}+i=0$$

以电感电流为变量时的初始条件：

$i(0^+)=0$　　$u_c(0^+)=U_0$ →

$$u_C(0^+)=u_L(0^+)=L\left.\frac{di}{dt}\right|_{t=0^+}=U_0 \quad\rightarrow\quad \left.\frac{di}{dt}\right|_{t=0^+}=\frac{U_0}{L}$$

以电容电压为变量时的初始条件：

$u_c(0^+)=U_0$　　$i(0^+)=0$ → $\left.\dfrac{du_C}{dt}\right|_{t=0^+}=0$

电路方程：　$$LC\frac{d^2u_C}{dt}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$

特征方程：　$$LCP^2+RCP+1=0$$

特征根：

$$P=\frac{-R\pm\sqrt{R^2-4L/C}}{2L}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}$$

2. 零输入响应的三种情况

$R>2\sqrt{\frac{L}{C}}$　二个不等负实根　过阻尼

$R=2\sqrt{\frac{L}{C}}$　二个相等负实根　临界阻尼

$R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$　二个共轭复根　欠阻尼

(1) $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

$$u_c = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$$u_c(0^+) = U_0 \rightarrow A_1 + A_2 = U_0$$

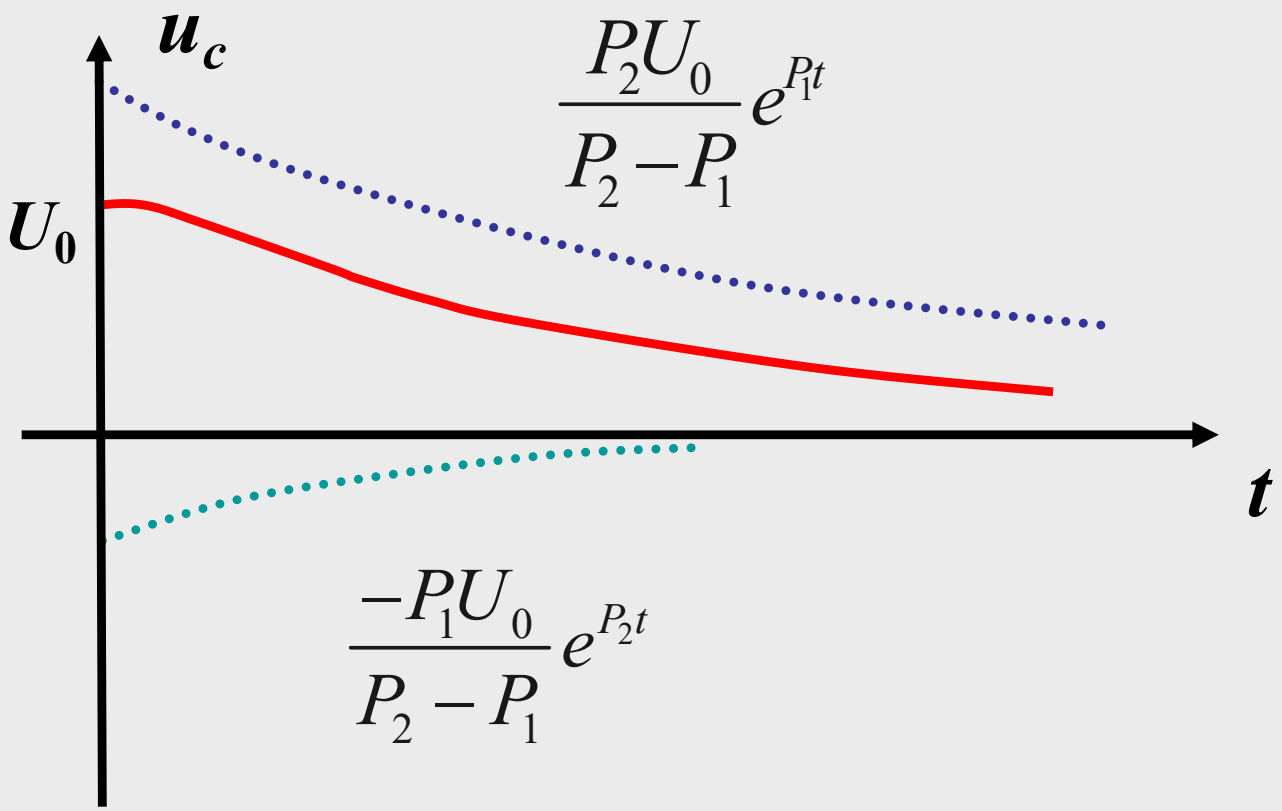
$$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{(0^+)} \rightarrow P_1 A_1 + P_2 A_2 = 0$$

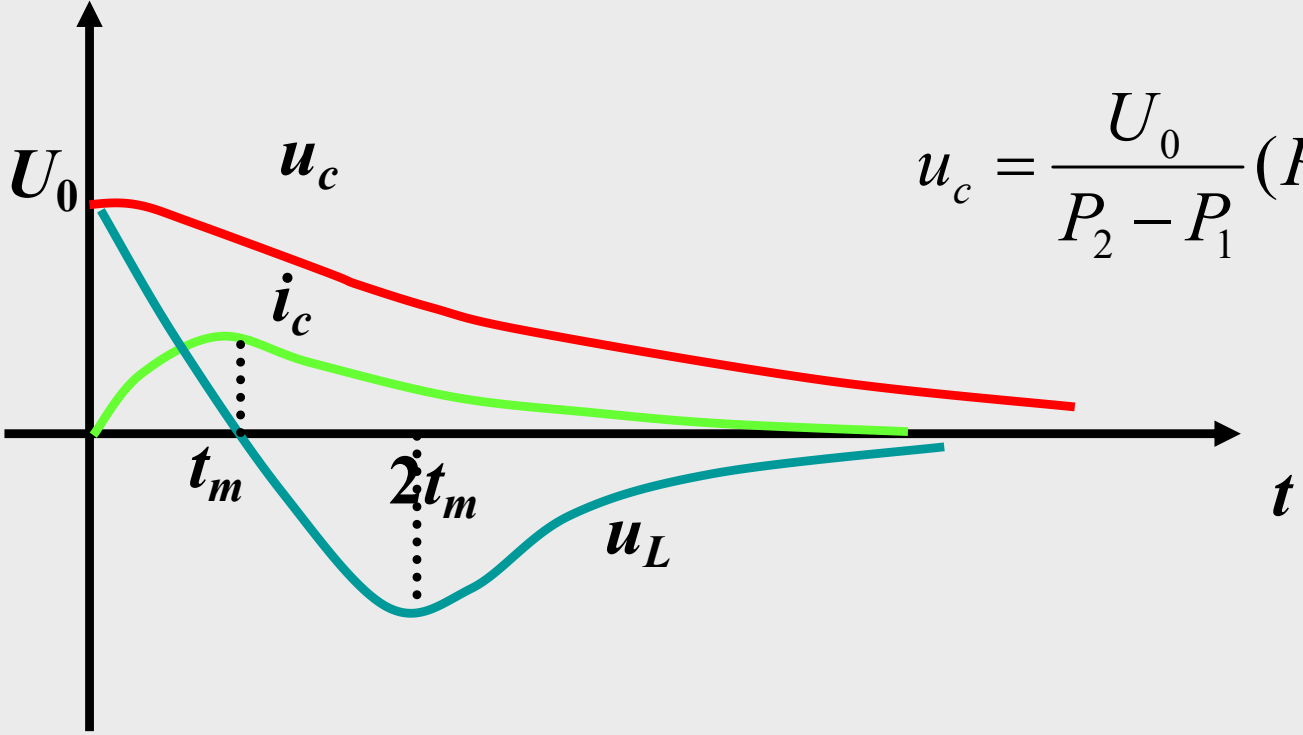
$$\begin{cases} A_1 = \dfrac{P_2}{P_2 - P_1} U_0 \\ A_2 = \dfrac{-P_1}{P_2 - P_1} U_0 \end{cases}$$

$$u_c = \frac{U_0}{P_2 - P_1}(P_2 e^{P_1 t} - P_1 e^{P_2 t})$$

$$u_c = \frac{U_0}{P_2 - P_1}(P_2 e^{P_1 t} - P_1 e^{P_2 t})$$

设$|P_2|>|P_1|$





$$u_c = \frac{U_0}{P_2 - P_1}(P_2 e^{P_1 t} - P_1 e^{P_2 t})$$

$$i_c = -C\frac{du_c}{dt} = \frac{-U_0}{\mathrm{L}(P_2 - P_1)}(e^{P_1 t} - e^{P_2 t})$$

t=0$^+$ i_c=0 , t=∞ i_c=0

i_c>0 $t = t_m$ 时 i_c 最大

$$u_L = L\frac{di}{dt} = \frac{-U_0}{(P_2 - P_1)}(P_1 e^{P_1 t} - P_2 e^{P_2 t})$$

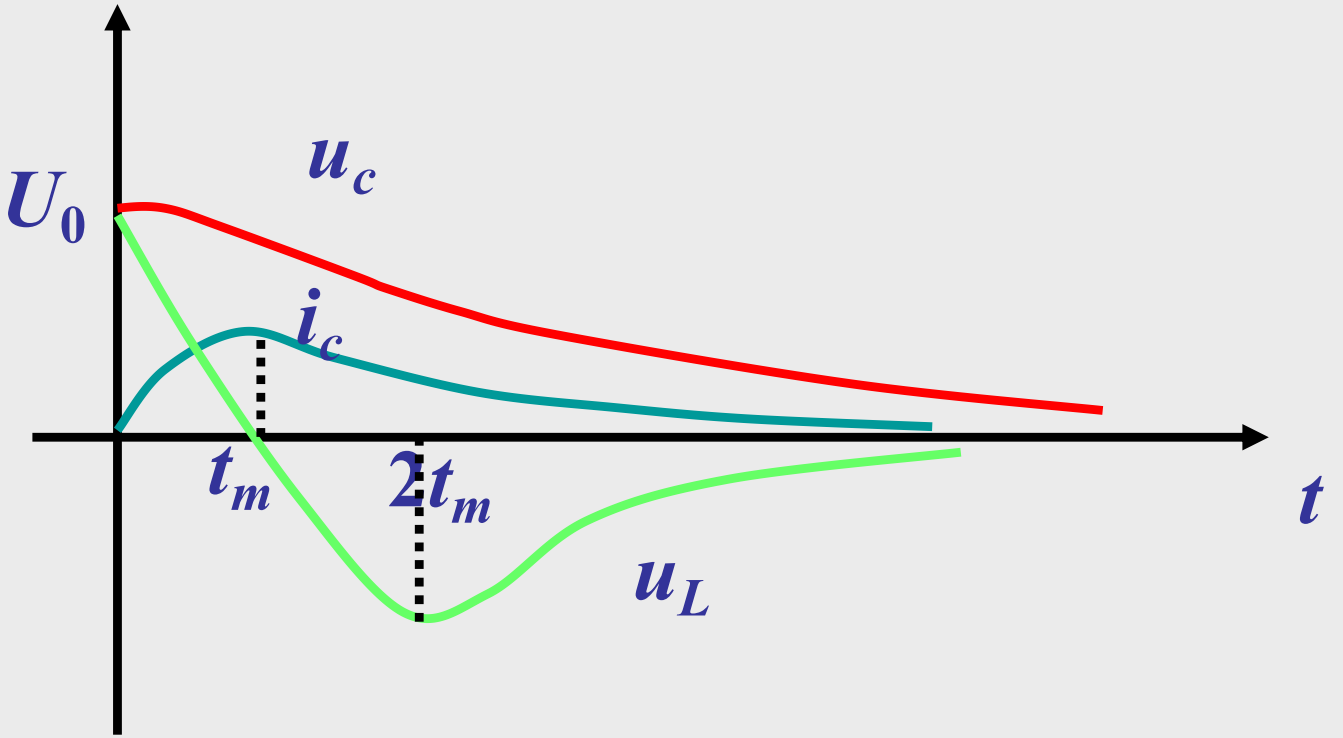
0< t < t_m i增加, u_L>0

$t > t_m$ i 减小, u_L <0

t=0$^+$ u_L=U$_0$, t=∞ u_L=0

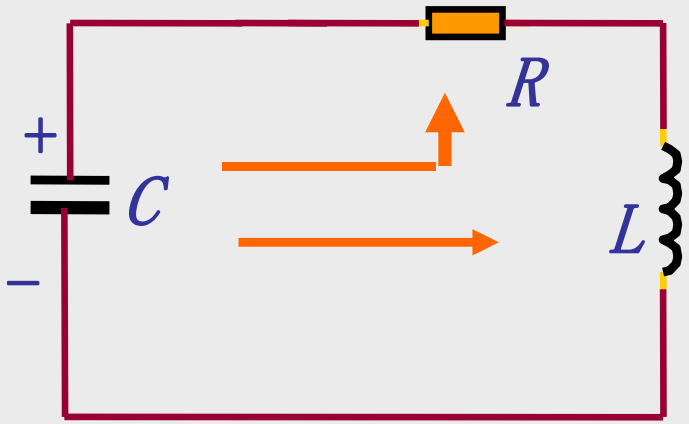
t=2 t_m时 u_L 最大

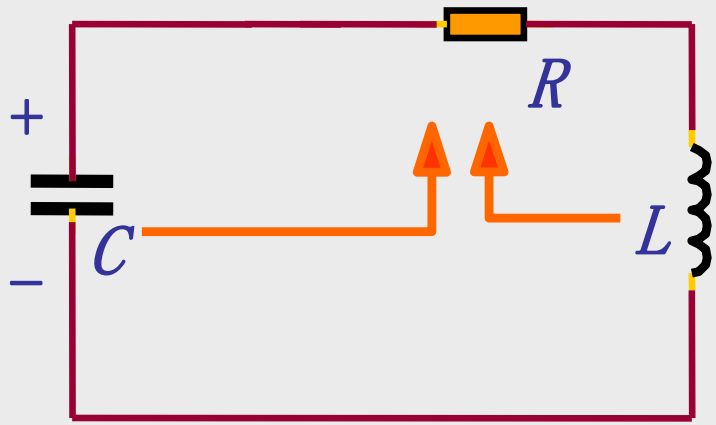
能量转换关系



$0 < t < t_m$　u_c减小，i 增加

$t > t_m$　u_c减小，i 减小





(2) $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ $\qquad P = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{(\frac{R}{2L})^2 - \frac{1}{LC}}$

特征根为一对共轭复数

令：$\delta = \frac{R}{2L}$ (衰减系数) $\qquad$ 则 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$

(固有振荡角频率)

$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ (谐振角频率) $\qquad P = -\delta \pm j\omega$

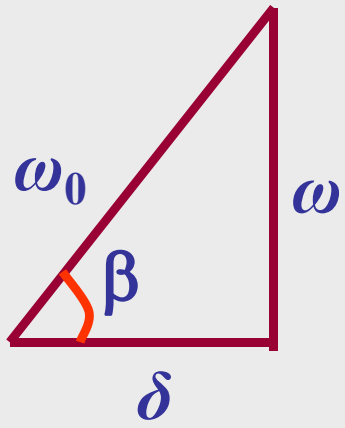
u_c的解的形式：$u_c = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} = e^{-\delta(t)}(A_1 e^{j\omega t} + A_2 e^{-j\omega t})$

可写为：$\boldsymbol{u_c = Ae^{-\delta t}\sin(\omega t + \beta)}$

A，β为待定常数

由初始条件
$$\begin{cases} u_c(0^+) = U_0 \rightarrow A\sin\beta = U_0 \\ \dfrac{du_c}{dt}(0^+) = 0 \rightarrow A(-\delta)\sin\beta + A\omega\cos\beta = 0 \end{cases}$$

$$A = \frac{U_0}{\sin\beta} \quad , \quad \beta = arctg\frac{\omega}{\delta}$$



ω，ω_0，δ间的关系：

$$\sin\beta = \frac{\omega}{\omega_0} \qquad A = \frac{\omega_0}{\omega}U_0$$

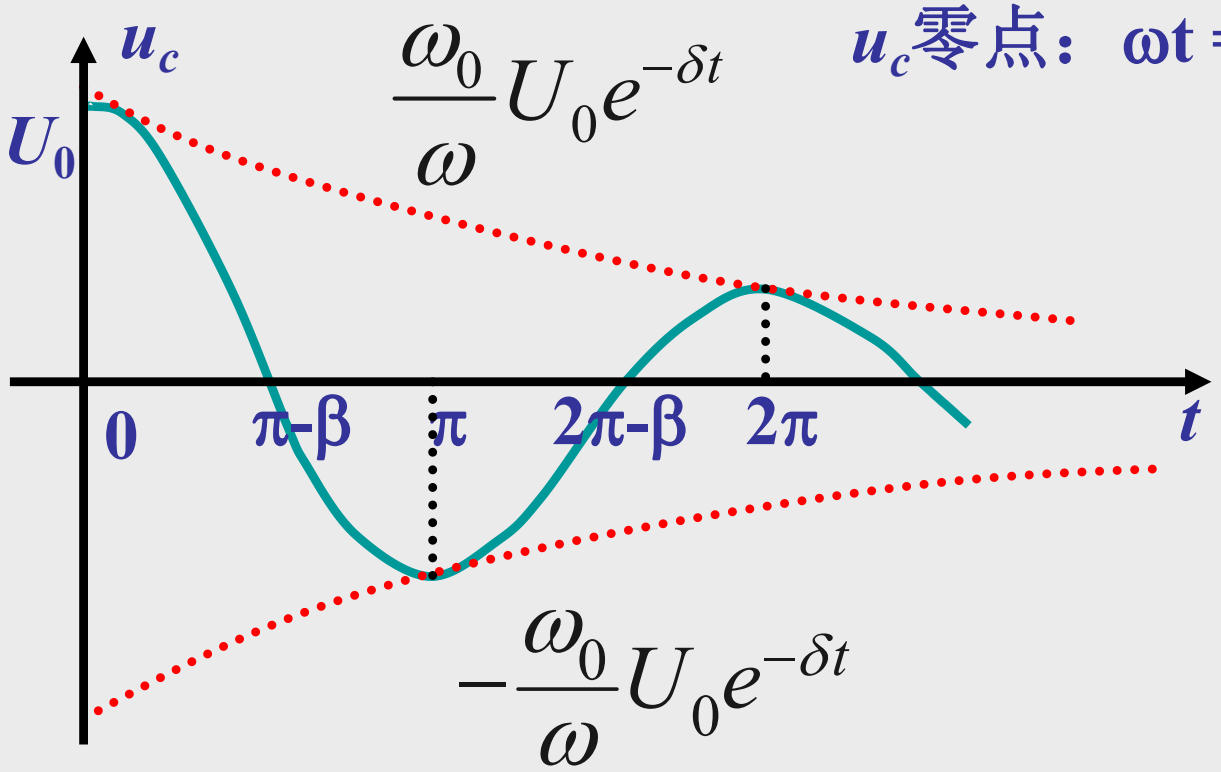
$$u_c = \frac{\omega_0}{\omega}U_0 e^{-\delta t}\sin(\omega t + \beta)$$

$$u_c = \frac{\omega_0}{\omega} U_0 e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

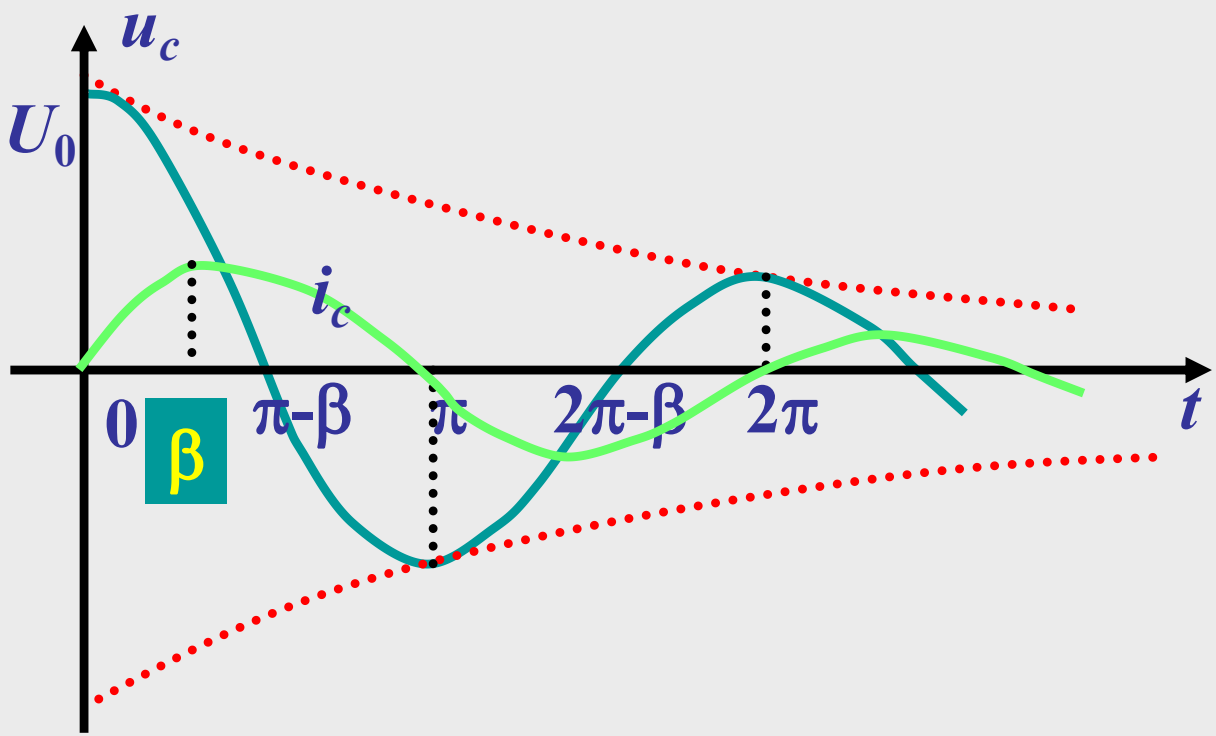
u_c是其振幅以$\pm\frac{\omega_0}{\omega}U_0$为包线依指数衰减的正弦函数。

t=0时 u_c=U_0

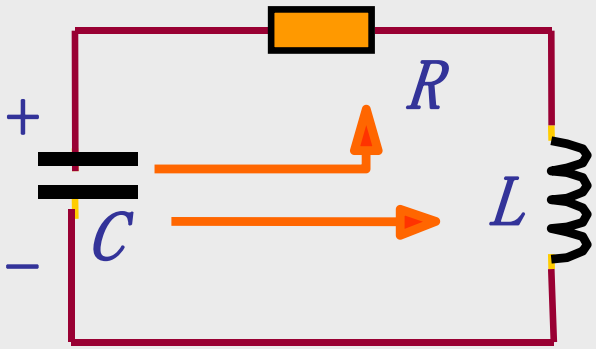
u_c零点：ωt = π-β，2π-β ... nπ-β



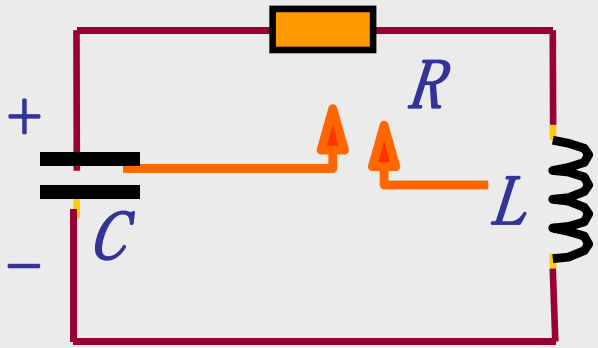
能量转换关系：



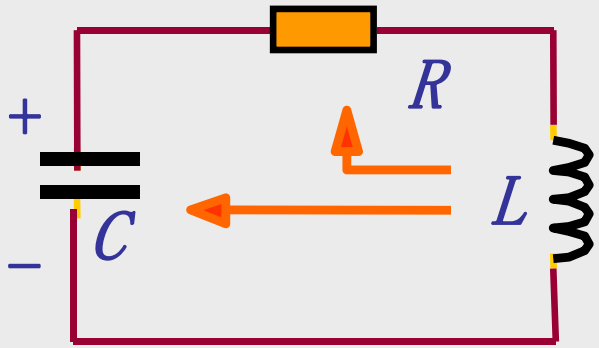
$0 < \omega t < \beta$



$\beta < \omega t < \pi-\beta$



$\pi-\beta < \omega t < \pi$



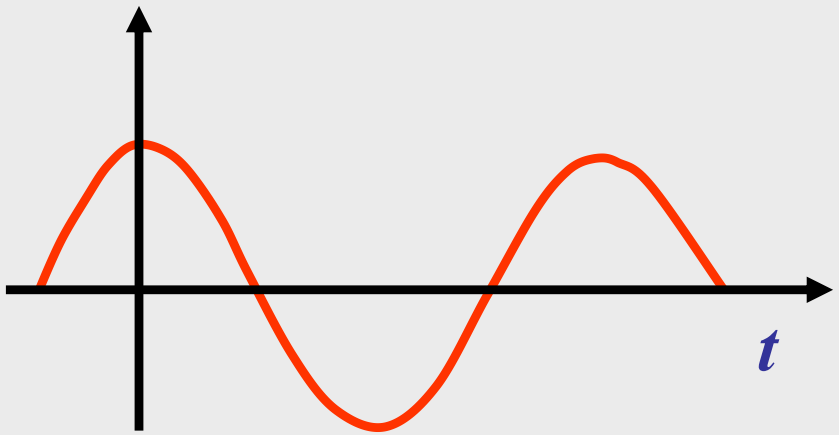
特例：R=0时

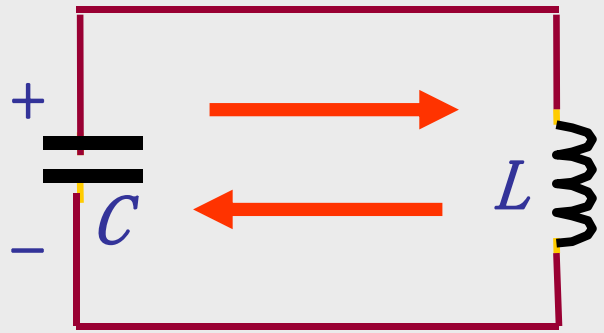
$$\text{则}\ \delta = 0\ ,\quad \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}\ ,\ \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$u_c = U_0 \sin(\omega t + 90^0) = u_L$$

$$i = \frac{U_0}{\omega L}\sin \omega t$$

→ 等幅振荡





(3) $R = 2\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ $\qquad P_1 = P_2 = -\dfrac{R}{2L} = -\delta$

$$u_c = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

由初始条件
$$\begin{cases} u_c(0^+) = U_0 \rightarrow A_1 = U_0 \\ \dfrac{du_c}{dt}(0^+) = 0 \rightarrow A_1(-\delta) + A_2 = 0 \end{cases}$$

解出：

$$\begin{cases} A_1 = U_0 \\ A_2 = U_0\delta \end{cases}$$

$$\left.\begin{aligned} u_c &= U_0 e^{-\delta t}(1+\delta t) \\ i_c &= -c\frac{du_c}{dt} = \frac{U_0}{L} t e^{-\delta t} \\ u_L &= L\frac{di}{dt} = U_0 e^{-\delta t}(1-\delta t) \end{aligned}\right\}$$ 非振荡放电

小结：

$R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 过阻尼，非振荡放电 $u_c = A_1 e^{P_1 t} + A_2 e^{P_2 t}$

$R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 临界阻尼，非振荡放电 $u_c = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$

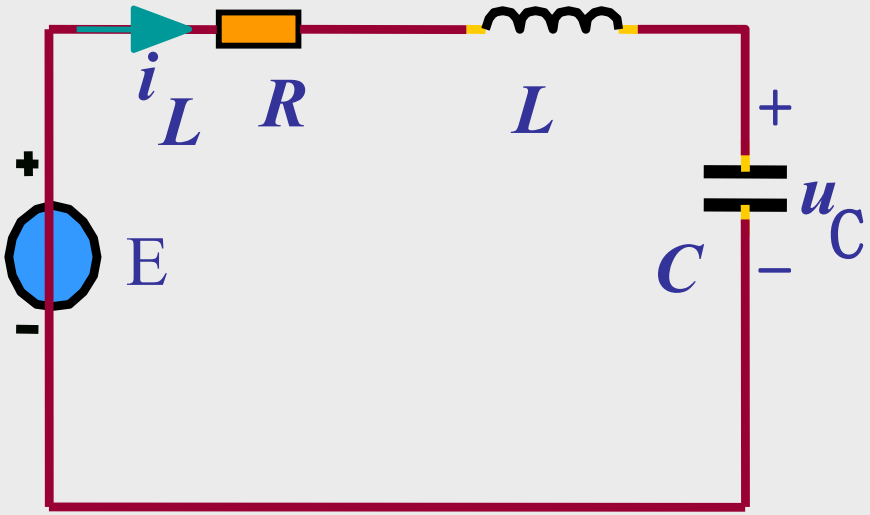
$R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 欠阻尼，振荡放电 $u_c = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$

由初始条件 $\begin{cases} u_c(0^+) \\ \dfrac{du_c}{dt}(0^+) \end{cases}$ 定常数

6.6 二阶电路的零状态响应和全响应

1. 零状态响应

$u_c(0^-)=0,\ i_L(0^-)=0$



微分方程为：

$$\mathrm{LC}\frac{d^2u_c}{dt}+RC\frac{du_c}{dt}+u_c=E$$

求通解的特征方程为：

$$LCP^2+RCP+1=0$$

$$u_c=u_c^{'}+u_c^{''}$$

通解　　特解

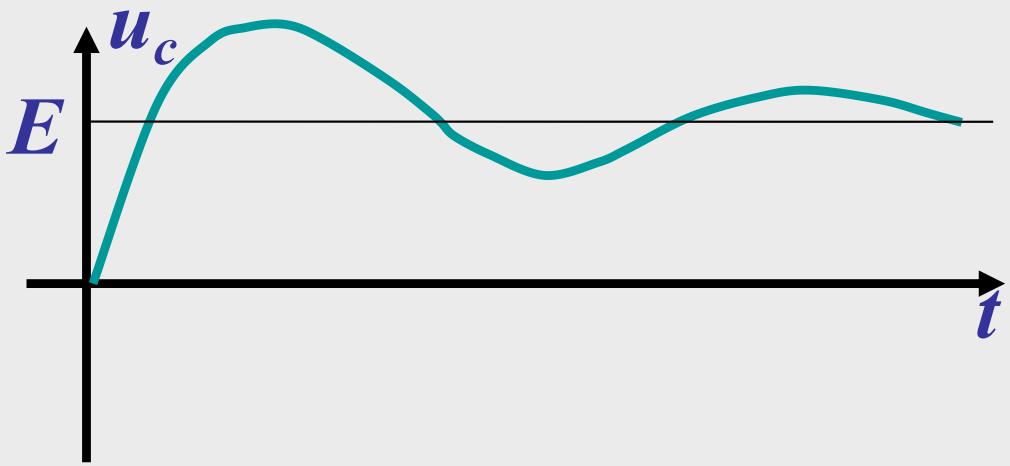
特解：　$u_c^{''}=E$

u_c解的形式为：

$$\begin{cases} u_c = E + A_1 e^{P_1 t} + A_2 e^{P_2 t} & (P_1 \neq P_2) \\ u_c = E + A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t} & (P_1 = P_2 = -\delta) \\ u_c = E + A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta) & (P_{1,2} = -\delta \pm j\omega) \end{cases}$$

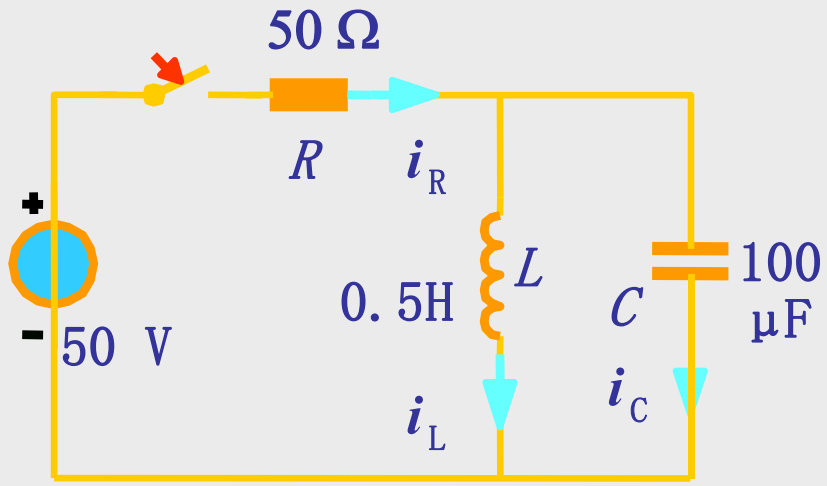
由初值 $\begin{cases} u_c(0^+) \\ \dfrac{du_c}{dt}(0^+) \end{cases}$ 确定二个常数

欠阻尼



2. 二阶电路的全响应

全响应=强制分量+自由分量



已知：$i_L(0)=2A$　$u_c(0)=0$

求：i_L，i_R。

解

(1) 列微分方程

节点法：$$\frac{L\dfrac{di}{dt}-50}{R}+i_L+LC\frac{d^2i_L}{dt^2}=0$$

$$RLC\frac{d^2i_L}{dt^2}+L\frac{di}{dt}+Ri_L=50$$

(2)求特解

$$i_L''=1A$$

$$RLC\frac{d^2 i_L}{dt^2}+L\frac{di}{dt}+Ri_L=50$$

(3)求通解

特征方程为：$P^2+200P+20000=0$

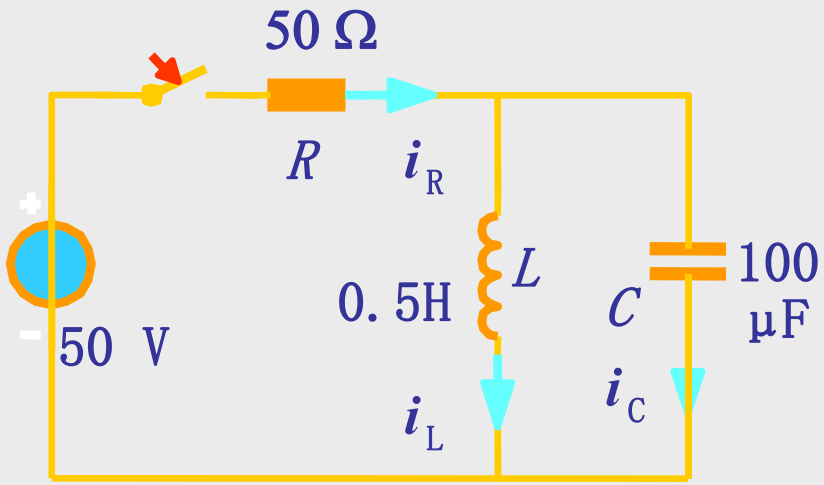
特征根为：$P=-100\pm j100$

$$\therefore i=1+Ae^{-100t}\sin(100t+\varphi)$$

(4)定常数

$$\begin{cases}1+A\sin\varphi=2 & \leftarrow i_L(0^+)\\ 100A\cos\varphi-100A\sin\varphi=0 & \leftarrow u_L(0^+)\end{cases}$$

$$\begin{cases}\varphi=45^\circ\\ A=\sqrt{2}\end{cases}\qquad \therefore i_L=1+\sqrt{2}e^{-100\,t}\sin(100\,t+45^\circ)$$



(5)求i_R

$$i_R = i_L + i_C$$

$$= i_L + LC\frac{\mathrm{d}^2 i_L}{\mathrm{d}t^2}$$

$$i_R = 1 + 2e^{-100\,t}\sin(100\,t)$$

小结：

(1)二阶电路含二个独立储能元件，是用二阶常微分方程所描述的电路。

(2)二阶电路的性质取决于特征根，特征根取决于电路结构和参数，与激励和初值无关。

$$p = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$

$\delta > \omega_0$ 过阻尼，非振荡放电

$$u_c = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}$$

$\delta = \omega_0$ 临界阻尼，非振荡放电

$$u_c = A_1 e^{-\delta t} + A_2 t e^{-\delta t}$$

$\delta < \omega_0$ 欠阻尼，振荡放电

$$u_c = A e^{-\delta t} \sin(\omega t + \beta)$$

(3) 求二阶电路全响应的步骤

(a) 列写$\mathbf{t>0^+}$电路的微分方程

(b) 求通解

(c) 求特解

(d) 全响应=强制分量+自由分量

(e) 由初值 $\left\langle \begin{matrix} f(0^+) \\ \dfrac{df}{dt}(0^+) \end{matrix} \right.$ 定常数

作业

P190-P195:

7-1; 7-4; 7-5; 7-12; 7-17

五题选做三题，下周五提交

The End